

Pensamento Computacional (PC) na sala de aula:

Capacitação para educadores





Módulo 1

Curricularização do Pensamento Computacional

Apresenta os fundamentos normativos e curriculares que orientam a inserção do Pensamento Computacional na Educação Básica, situando o docente no contexto das políticas educacionais.

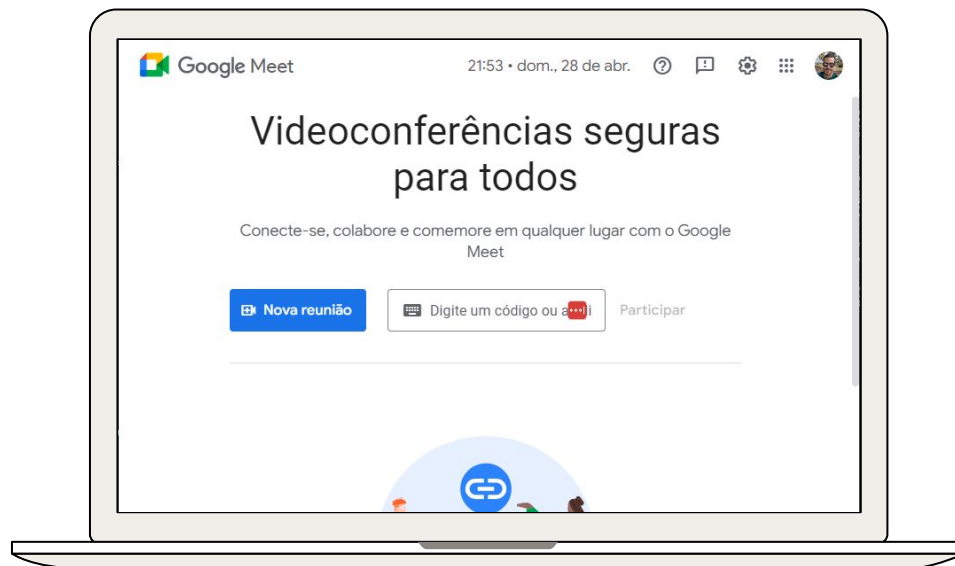
Recursos *utilizados*





Google Meet

Aulas síncronas
serão realizadas
por meio do
Google Meet





AVA

Google Sala de Aula



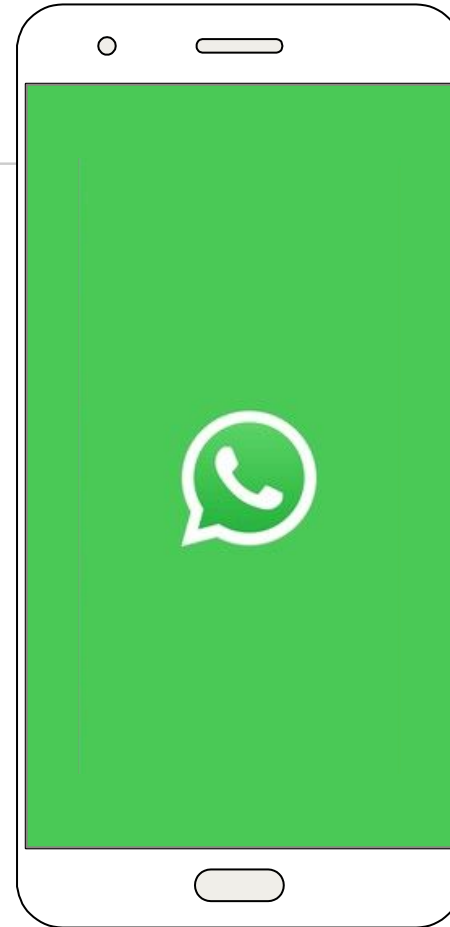


WhatsApp

Grupo da turma

Contato do mediador

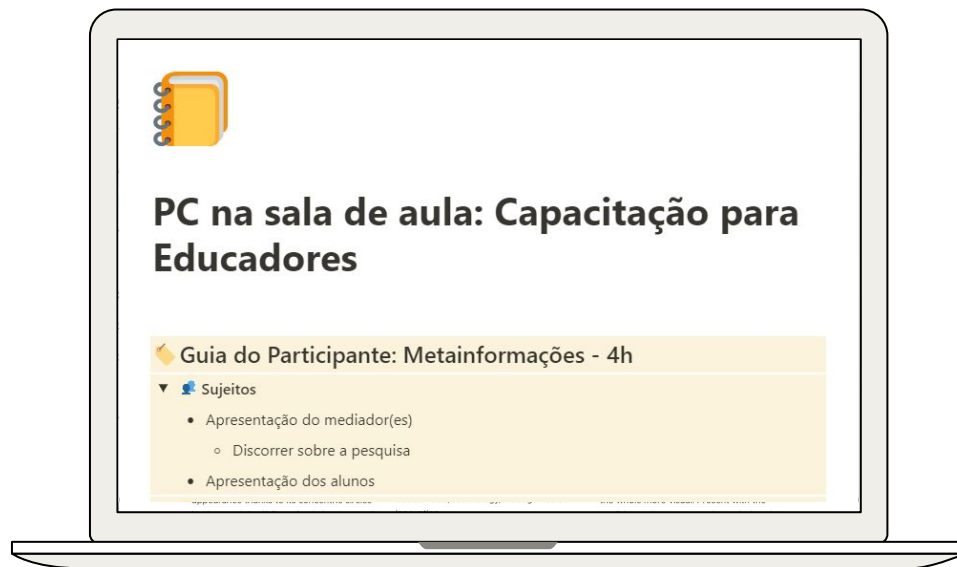
→ (49) 98425-3630





Página do curso

Local para
organização do
conteúdo e
recursos
disponibilizados



1

Avaliação Diagnóstica

Mapeando conhecimentos e necessidades



Google Form

Responder o
formulário
prezando pela
sinceridade

The laptop screen shows a Google Form titled "Sondagem sobre Pensamento Computacional". At the top of the form is a logo featuring a lightbulb with colorful gears inside. The form text reads: "Este questionário é apenas uma sondagem para verificar o nível de conhecimento sobre o Pensamento Computacional. Se alguma resposta for compartilhada com a turma, o estudante que a enviou não será identificado; analisaremos o conjunto de respostas, e não informações individuais. Caso ainda não tenha ouvido falar sobre o termo, pode responder às perguntas de associação com o que imagina estar relacionado ao tema. Em perguntas diretas, você pode informar que não tem conhecimento ou não se sente seguro para fornecer uma resposta objetiva." Below the text is a field for the email address "kennedy.araujo@ifc.edu.br" with a "Mudar de conta" link. A red asterisk indicates a required question. The form is set against a light yellow background.

2

Sujeitos

Por quem é feito e quem participa?



Mediador

Sou **Kennedy Araújo**

Graduação em Sistemas de Informação

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

Doutorando em Educação Científica e Tecnológica



Orientação

Profª Tatiana da Silva

Graduação em Física

Mestrado em Física

Doutorado em Física



Participantes

Momento para apresentação dos participantes

3

A formação

Estrutura do curso



Organização dos encontros

1. Curricularização do Pensamento Computacional

Apresenta os fundamentos normativos e curriculares que orientam a inserção do Pensamento Computacional na Educação Básica, situando o docente no contexto das políticas educacionais.

3. Prática Pedagógica

Explora estratégias didáticas para o ensino do Pensamento Computacional, destacando abordagens plugadas e desplugadas.

2. Aprofundamento Conceitual

Busca promover uma compreensão aprofundada do Pensamento Computacional a partir da análise de sua evolução histórica, das diferentes interpretações do conceito e dos elementos que o constituem.

4. Ampliação de repertório

Apresenta competições e iniciativas que promovem o desenvolvimento do Pensamento Computacional, ampliando o repertório de atividades docentes. Incentiva a busca autônoma por materiais e pesquisas em bases acadêmicas

Regras de convivência





Regras de convivência

Regras que contribuem para o bom andamento do curso e convivência dos participantes:

- Respeitar a diversidade de opiniões e experiências de todos os participantes
- Sinalizar as dificuldades encontradas assim que elas surgirem
- Inserir outras regras a partir da interação com a turma

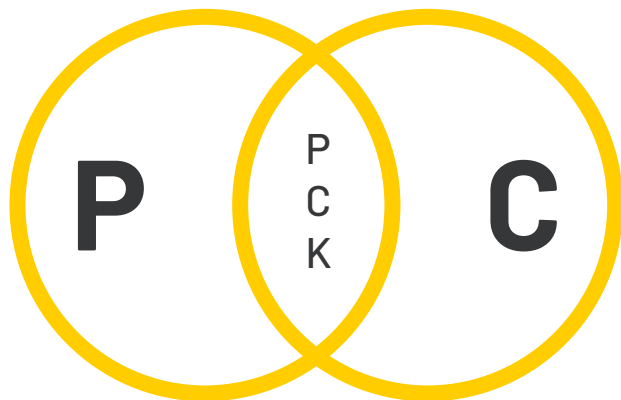
4

Conhecimentos para ensinar

Elaboração do curso



Conhecimento Pedagógico



Shulman (1986;1987)

Categorias de **conhecimento**:

- Conhecimento do Conteúdo: compreensão do professor quanto à matéria a ser ensinada
- Conhecimento pedagógico do conteúdo; envolve as maneiras de representar e formular o assunto que o tornam compreensível para os outros
- Conhecimento curricular: abrange uma gama de programas educacionais destinados a ensinar disciplinas e tópicos específicos



Fontes de conhecimento

Formação acadêmica nas áreas de conhecimento: essa fonte se relaciona com o conhecimento do conteúdo

Estruturas e materiais educacionais: materiais e estruturas para direcionar o ensino e a aprendizagem

Formação acadêmica em educação: literatura dedicada à compreensão dos processos de escolarização, ensino e aprendizagem

Sabedoria da prática: sabedoria obtida por meio da experiência



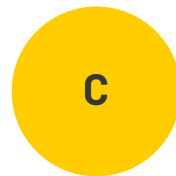
TPACK



Tecnológico
Estratégias e Recursos



Pedagógico
Didática e Matética



Conteúdo
Referencial Teórico

TPACK - Mishra e Koehler

5

Por que estudar PC?

Benefícios e Importância



Razões para estudar **PC**

- Estratégia de resolução de problemas complexos
- Estruturar soluções eficientes
- Habilidade que pode ser utilizada em diferentes áreas
- Promoção do pensamento lógico e crítico
- Fortalecimento da criatividade e inovação
- Desenvolvimento da autonomia
- Exigência normativa

6

Educação em Computação

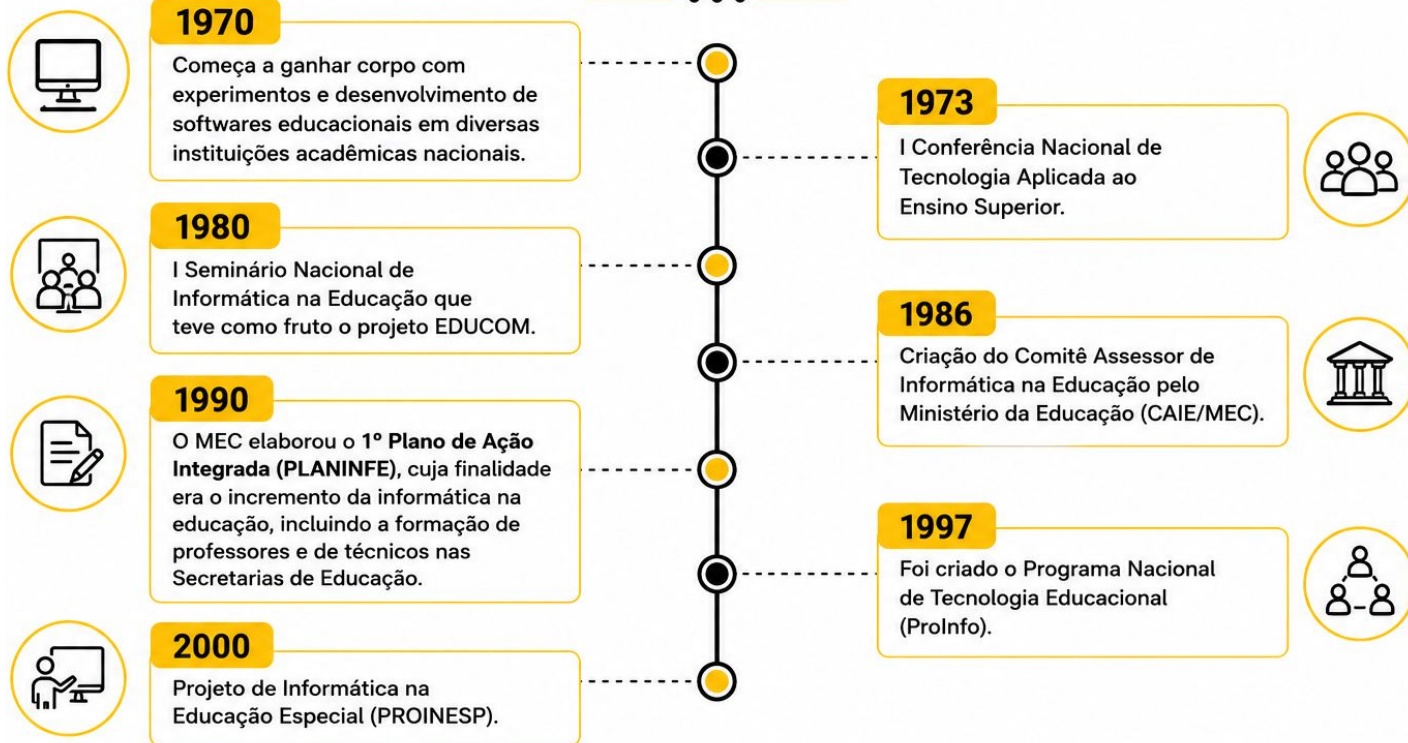
Evolução e Aspectos normativos

Ensino de Computação no Brasil





Histórico





Histórico

- Iniciativas dispersas de caráter individual
- Ensino mediado por computador
- Anos 90, ensino voltado a aplicativos de escritório



Informática na educação

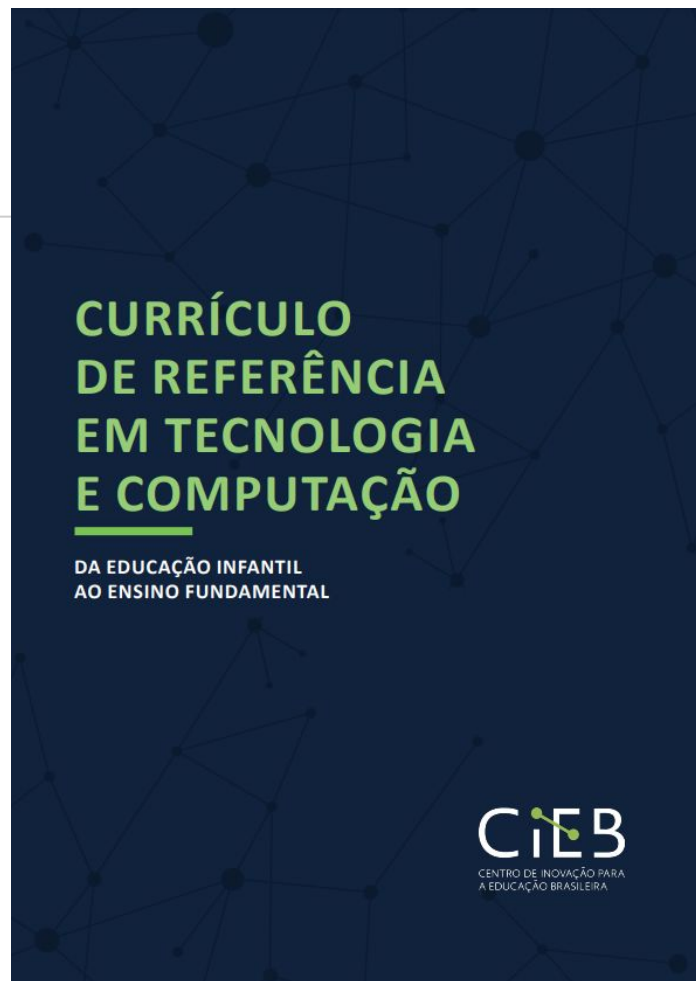


Educação em informática



Currículo de Referência em Tecnologia e Computação

- Elaborado pelo CIEB (Centro de Inovação para a Educação Brasileira)
- O currículo é organizado em três eixos estruturantes, dez conceitos e 147 habilidades que se desdobram em práticas, sugestões de avaliação, materiais de referência e níveis de adoção da escola e do docente.



EIXO: PENSAMENTO COMPUTACIONAL

CONCEITO: ABSTRAÇÃO

HABILIDADE

PCEIAB01: Identificar informações importantes e descartar informações irrelevantes

PRÁTICA (COMO DESENVOLVER ESTA HABILIDADE?)

Procurando, em situações rotineiras, exemplos que podem ser convertidos em uma sequência de instruções, por exemplo, listando as etapas necessárias para lavar as mãos em uma sequência de passos; identificando passos que são relevantes e ajudam na resolução do problema (ex. pegar o sabonete), e passos irrelevantes, que não colaboram na resolução (ex. pegar a escova de dente).

AVALIAÇÃO (O QUE OBSERVAR NA CRIANÇA)

- consegue definir passos claros para a execução de uma atividade e diferenciar passos relevantes de passos irrelevantes

NÍVEL DE ADOÇÃO DA ESCOLA

Emergente

NÍVEL DE ADOÇÃO DO DOCENTE

Básico

HABILIDADE BNCC

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

CG02
CG08

MATERIAL DE REFERÊNCIA

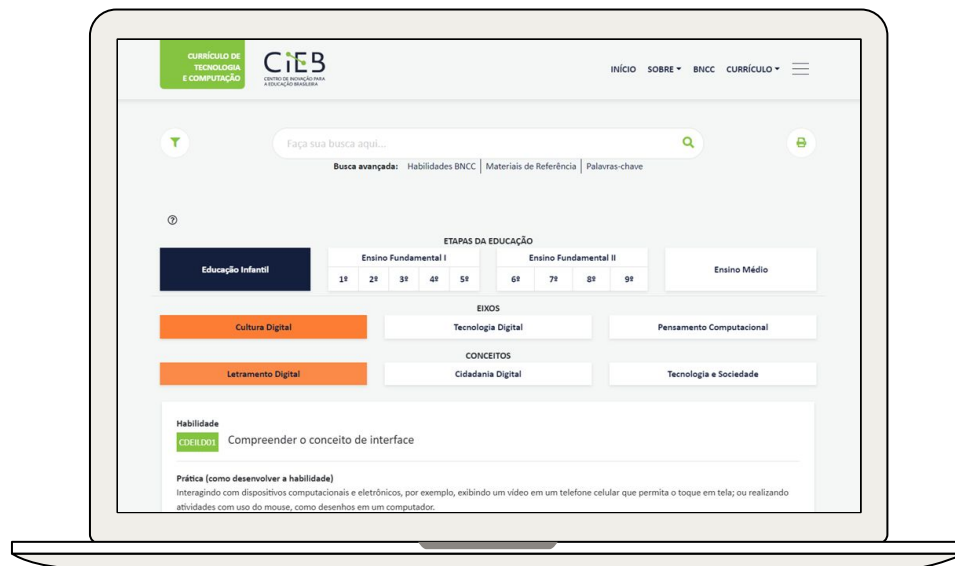
1. Turma da Mônica- Decomposição (com leitura feita pelo professor)
<http://www.computacional.com.br/atividades/por/01-Monica-Decomposicao.zip>
Idioma: Português
2. AlgoMovimento | <https://youtu.be/bX7w-JrC9mA?t=663> | Idioma: Português
3. Atividade "Turma da Mônica- Decomposição"
<http://www.computacional.com.br/#atividades> | Idioma: Português
4. Livro: Olá, Ruby (Exercício 8, página 80)
<https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41305> | Idioma: Português



Acesso online

É possível selecionar um determinado eixo, como o **PC**, e ter acesso ao conteúdo relacionado exclusivamente a ele. Além de poder filtrar por etapa da educação, ano e conceito.

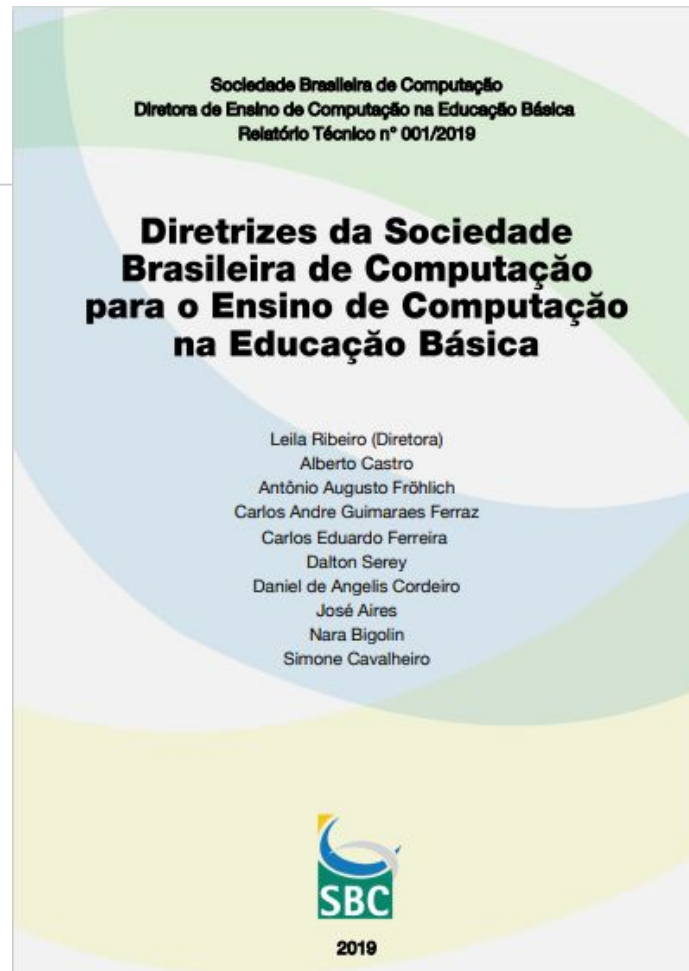
<http://curriculo.cieb.net.br>





Diretrizes para o Ensino de **Computação** na Educação Básica

- Elaborado pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação)
- Organiza os conhecimentos da área de Computação em três eixos: Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital



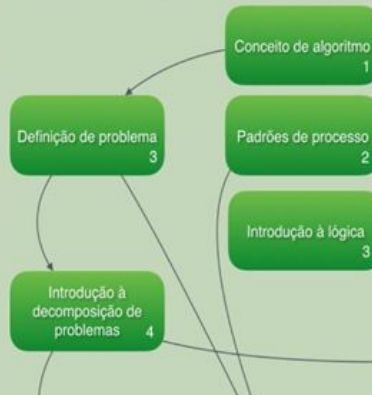
COMPUTAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

ANO	Objeto de conhecimento	Habilidades
1	Organização de objetos	Organizar objetos concretos de maneira lógica utilizando diferentes características (por exemplo: cor, tamanho, forma, texturas, detalhes, etc.).
	Algoritmos: definição	Compreender a necessidade de algoritmos para resolver problemas
		Compreender a definição de algoritmos resolvendo problemas passo-a-passo (exemplos: construção de origamis, orientação espacial, execução de uma receita, etc.).
	Máquina: Terminologia e uso de dispositivos computacionais	Nomear dispositivos capazes de computar (desktop, notebook, tablet, smartphone, drone, etc.) e identificar e descrever a função de dispositivos de entrada e saída (monitor, teclado, mouse, impressora, microfone, etc.).
	Informação	Compreender o conceito de informação, a importância da descrição da informação (usando linguagem oral, textos, imagens, sons, números, etc.) e a necessidade de armazená-la e transmiti-la para a comunicação.
	Códigos	Representar informação usando símbolos ou códigos escolhidos
	Proteção de informação	Compreender a necessidade de proteção da informação. Por exemplo, usar senhas adequadas para proteger aparelhos e informações de acessos indevidos
	Introdução à tecnologia digital	Reconhecer e explorar tecnologias digitais
		Reconhecer a relação entre idades e usos em meio digital
		Identificar a presença de tecnologia digital no cotidiano

Pensamento Computacional

Anos Iniciais

Abstração: Resolução de problemas



Abstração: Processos



Abstração: Informação



Anos Finais

Automação: Programas



Automação: Dados



Automação: Dados

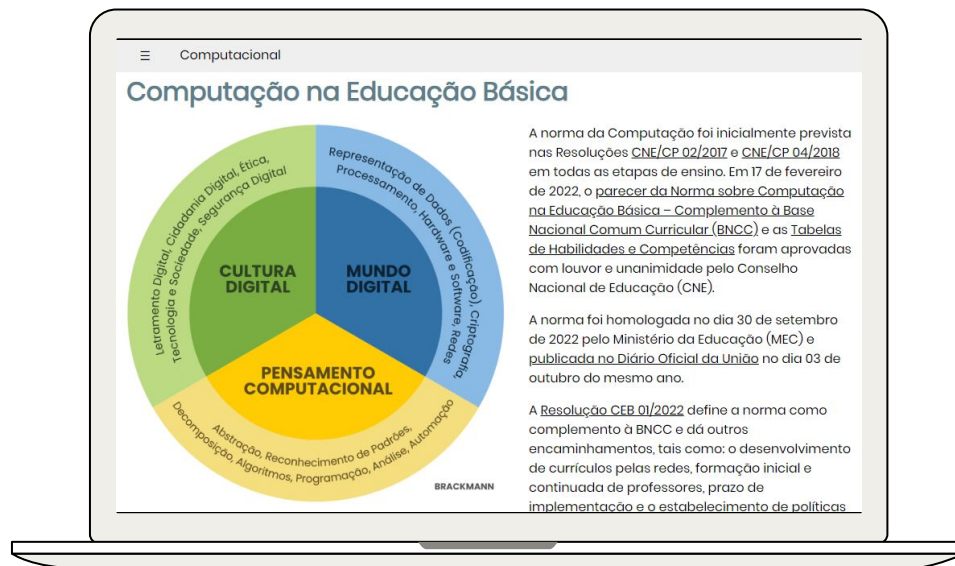


Norma sobre o ensino de
Computação na educação básica





Atos normativos sobre o ensino de Computação no Brasil e outros conteúdos





Inclusão do **PC** na **BNCC**:

- Inserção de forma incipiente
- Relação com a matemática
- EM – dimensões que caracterizam a computação
- Associação com tecnologias digitais



BASE
NACIONAL
COMUM
CURRICULAR

EDUCAÇÃO É A BASE



Edição de norma complementar

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.

§ 2º Para a adequação da ação docente à BNCC, o MEC deve proporcionar ferramentas tecnológicas que propiciem a formação pertinente, no prazo de até 1 (um) ano, a ser desenvolvida em colaboração com os sistemas de ensino.

Art. 22. O CNE elaborará normas específicas sobre **computação**, orientação sexual e identidade de gênero

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017.

Art. 18. Cabe ao Conselho Nacional de Educação emitir normas complementares com orientações específicas para:

I – Conteúdos e processos referentes à aprendizagem de **computação** na educação básica;



Norma sobre o ensino de Computação na educação básica

RESOLUÇÃO N° 1, DE 4 DE
OUTUBRO DE 2022



BASE
NACIONAL
COMUM
CURRICULAR

COMPUTAÇÃO
COMPLEMENTO À BNCC



RESOLUÇÃO Nº 1, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 3º Cabe aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal iniciar a implementação desta diretriz até **1 (um) ano** após a homologação.





RESOLUÇÃO Nº 1, DE 4 DE OUTUBRO DE 2022

Art. 3º Cabe aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal iniciar a implementação desta diretriz até 1 (um) ano após a homologação.

Art. 4º Conforme os incisos III e IV do art. 9º da LDB, em conjunto com Estados, Municípios e o Distrito Federal, o Ministério da Educação (MEC) definirá política para os seguintes itens:

§ 1º Formação nacional para o desenvolvimento dos saberes docentes para o ensino de Computação na Educação Básica.

§ 2º Apoio ao desenvolvimento de currículos considerando as tabelas de competências e habilidades anexas.

§ 3º Apoio ao desenvolvimento de recursos didáticos compatíveis com as tabelas de competências e habilidades anexas.

Art. 5º O Ministério da Educação definirá:

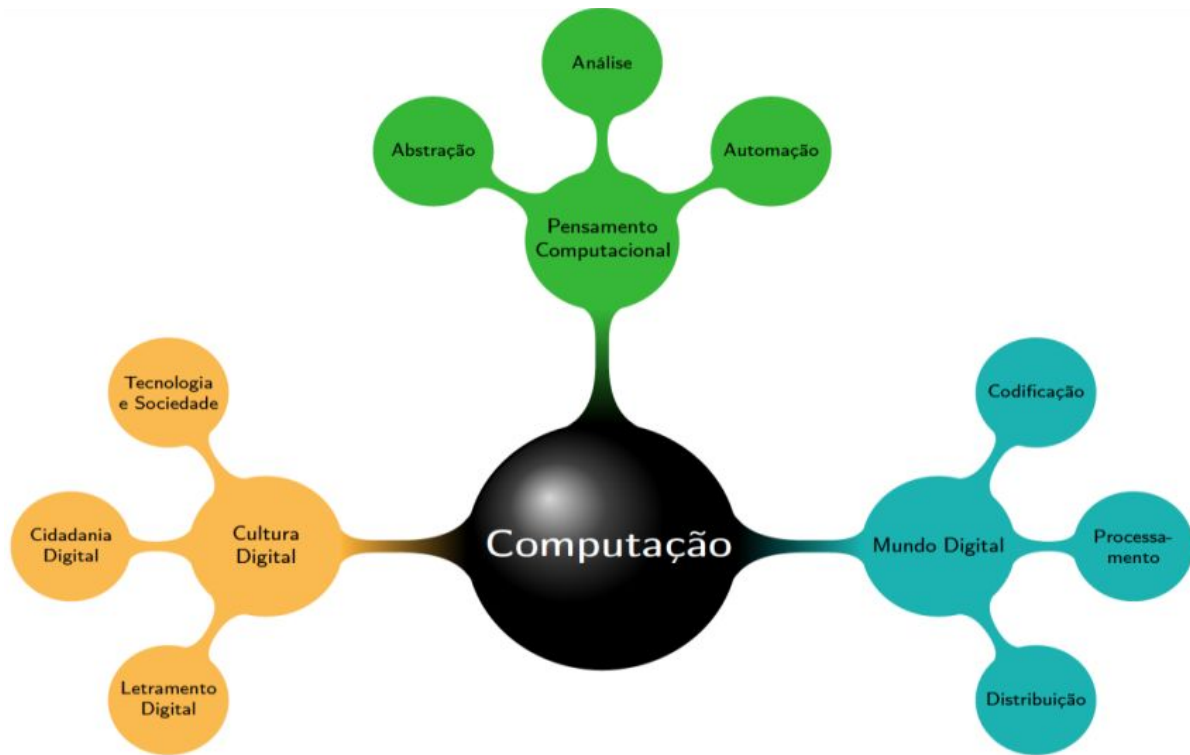
§ 1º Política de avaliação para o Ensino de Computação na Educação Básica.

§ 2º Assessoramento aos sistemas e redes de ensino para a implementação e continuidade do Ensino de Computação na Educação Básica.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2022.



Três eixos





Três eixos



CULTURA **DIGITAL**

Participação consciente e democrática por meio das tecnologias digitais



MUNDO **DIGITAL**

Aprendizagens sobre artefatos digitais



PENSAMENTO **COMPUTACIONAL**

Habilidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática

EIXO	OBJETO DE CONHECIMENTO	HABILIDADE	EXPLICAÇÃO DA HABILIDADE	EXEMPLOS
PENSAMENTO COMPUTACIONAL	Lógica computacional	(EF03CO01) Associar os valores 'verdadeiro' e 'falso' a sentenças lógicas que dizem respeito a situações do dia a dia, fazendo uso de termos que indicam negação.	As sentenças lógicas são sentenças declarativas que representam a constatação de um fato pelo emissor, podendo ser afirmativas ou negativas. Quando se faz uma declaração, ela pode ser "verdadeira" ou "falsa". Esses termos definem os possíveis valores (verdade) para as sentenças lógicas. Comparações de tamanho, peso ou cor de objetos tem como resultado um valor lógico ("verdadeiro" ou "falso"). O valor de uma sentença lógica pode ser modificado usando a operação de negação, indicada por termos como NÃO e NÃO É VERDADE QUE.	O professor pode apresentar diferentes sentenças lógicas e solicitar que os alunos determinem seus valores verdade, como por exemplo: Cinco é maior que seis. (Falso) Cinco NÃO é maior que seis. (Verdadeiro) A raiz é uma das partes de uma planta. (Verdadeiro) A raiz NÃO é uma das partes de uma planta. (Falso)
	Algoritmos com repetições condicionais simples	(EF03CO02) Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples com condição (iterações indefinidas), para resolver problemas de forma independente e em colaboração.	Os algoritmos aqui devem ser descritos através de sequências de instruções que podem ser repetidas um número de vezes que não é conhecido de antemão. Nestes casos, esta repetição é controlada por alguma condição (sentença lógica). Os ciclos de repetição devem ser simples, isto é, não devem conter outros ciclos.	Os alunos podem construir algoritmos com conjuntos de instruções como ações para avançar, virar à direita, virar à esquerda. Para descrever a tarefa de andar em um tabuleiro até encontrar um obstáculo, pode-se definir o seguinte algoritmo: "Enquanto a próxima posição estiver vazia, ande um passo". Nesse exemplo, o número de vezes em que a ação "andar um passo" será repetida é determinado pelo valor lógico da sentença "a próxima posição está vazia". Caso o valor seja "verdadeiro", o ciclo de repetição continua, caso contrário ele será interrompido.
	Decomposição	(EF03CO03) Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.	Decomposição é uma das principais técnicas de resolução de problemas, na qual um problema é dividido em subproblemas, os quais são resolvidos independentemente, e cujas soluções são combinadas para construir a solução do problema original. Algumas vantagens da decomposição são: - permitir uma melhor organização e visualização do problema e da solução; - facilitar o trabalho em grupo; - permitir que possamos reutilizar as soluções dos subproblemas em outros problemas.	Criar uma receita (algoritmo) que descreva a tarefa (problema) de preparar o café da manhã, pode-se dividir essa tarefa em duas etapas (subproblemas): preparar o café e fazer um sanduíche. Cada etapa pode ser descrita por receitas independentes, criadas pela mesma pessoa ou pessoas diferentes. A solução do problema inicial é obtida combinando as duas receitas (algoritmos). Uma possível combinação é realizar todos os passos da receita do sanduíche e depois todos os passos da receita do café. Outra combinação poderia intercalar os passos das duas receitas, podendo, por exemplo, iniciar aquecendo a água para o café, após preparar o sanduíche e por fim terminar o café.

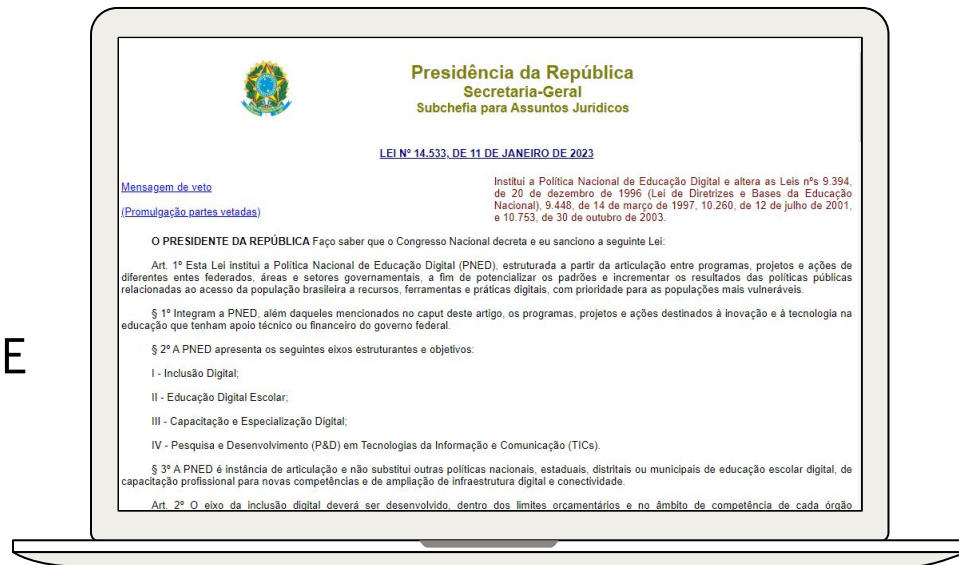
Política Nacional de Educação *Digital*





Política Nacional de Educação Digital

LEI N° 14.533, DE 11 DE JANEIRO DE 2023





Garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, englobando:

1. **Pensamento computacional,**
2. **Mundo digital,**
3. **Cultura digital**
4. **Direitos digitais,**
5. **Tecnologia assistiva,**



§ 2º O eixo Educação Digital Escolar deve estar em consonância com a **base nacional comum curricular e com outras diretrizes curriculares específicas.**



§ 11. A educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio



Ofício Nº 88/2024/CEB/SAO/CNE/CNE- MEC

Consulta a respeito de
determinados elementos da
integração curricular da
computação na Educação Básica

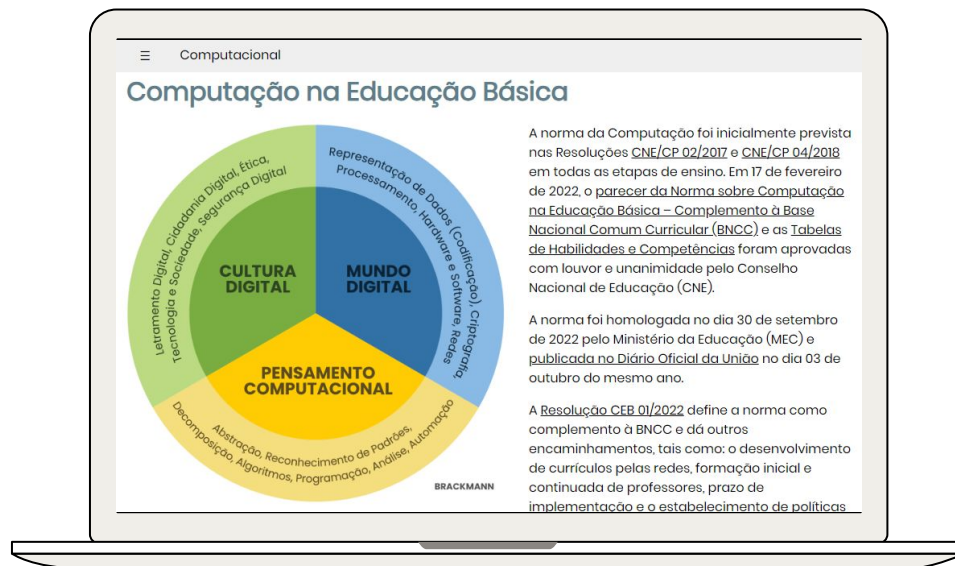




Nesse sentido, o componente curricular inscrito no § 11 do art. 26 da Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996, incluído por força do art. 7º da Lei no 14.533, de 11 de janeiro de 2023, poderá ou não ter o formato de disciplina a depender das abordagens pedagógicas da instituição. Será disciplinar se for essa a organização curricular, ou transversal caso seja essa a organização curricular.

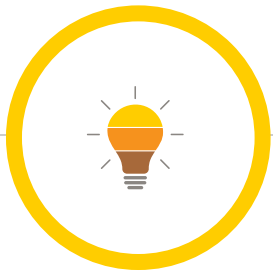


Atos normativos sobre o ensino de Computação no Brasil e outros conteúdos



Qual o conceito de
Pensamento Computacional ?





Módulo 2

Aprofundamento **Conceitual**

Busca promover uma compreensão aprofundada do Pensamento Computacional a partir da análise de sua evolução histórica, das diferentes interpretações do conceito e dos elementos que o constituem.

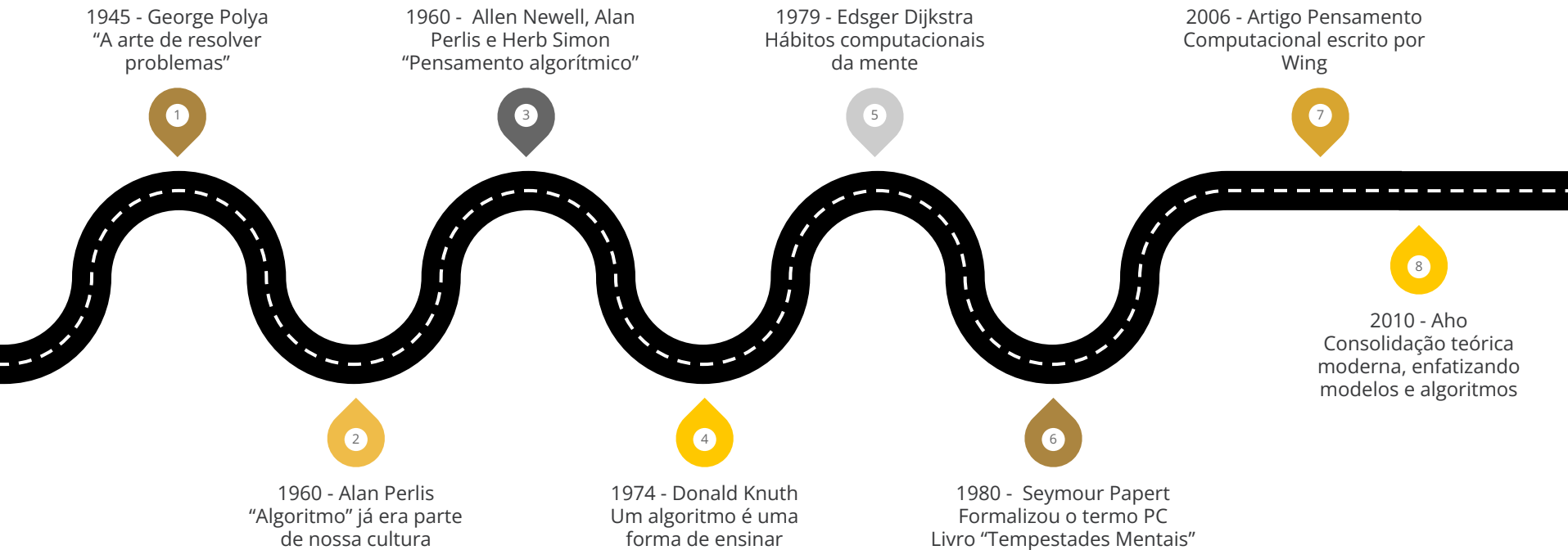
1

Histórico

Mas o que é mesmo PC?



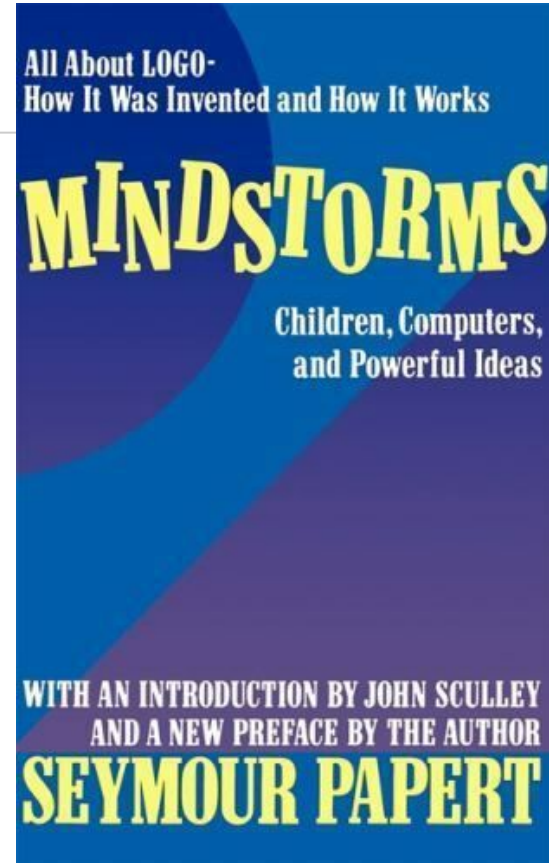
Histórico do PC

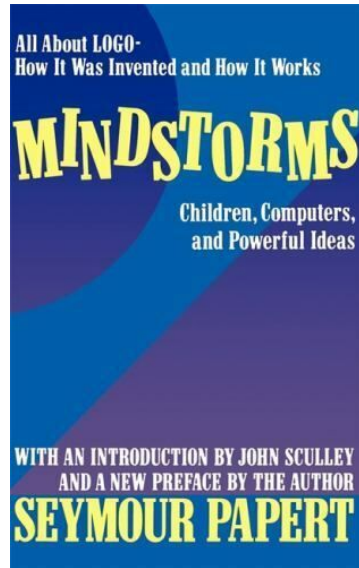




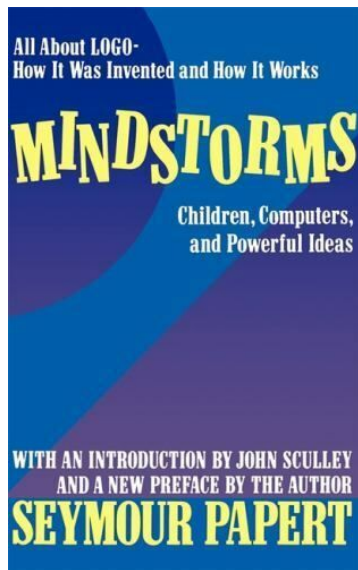
Primeiro uso do **PC**

- **Seymour Papert**
- Mindstorms: children, computers, and powerful ideas
- 1980





In most cases, although the experiments have been interesting and exciting, they have failed to make it because they were too primitive. Their computers simply did not have the power needed for the most engaging and shareable kinds of activities. Their visions of how to integrate **computational thinking** into everyday life was insufficiently developed. But there will be more tries, and more and more. And eventually, somewhere, all the pieces will come together and it will "catch." One can be confident of this because such attempts will not be isolated experiments operated by researchers who may run out of funds or simply become disillusioned and quit. They will be manifestations of a social movement of people interested in personal computation, interested in their own children, and interested in education.



Na maioria dos casos, embora os experimentos tenham sido interessantes e empolgantes, eles fracassaram porque eram muito primitivos. Seus computadores simplesmente não tinham o poder necessário para os tipos de atividades mais envolventes e compartilháveis. Suas visões de como integrar o **pensamento computacional** no cotidiano não estavam suficientemente desenvolvidas. Mas haverá mais tentativas, cada vez mais. E, eventualmente, em algum lugar, todas as peças se encaixarão e isso "pegará". Pode-se ter confiança nisso porque tais tentativas não serão experimentos isolados conduzidos por pesquisadores que podem ficar sem fundos ou simplesmente se desiludirem e desistirem. Elas serão manifestações de um movimento social de pessoas interessadas em computação pessoal, interessadas em seus próprios filhos e interessadas em educação.



WING 2006

Uma atitude universalmente aplicável e um conjunto de habilidades

Viewpoint | Jeannette M. Wing

Computational Thinking

It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use.



Computational thinking builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed by a human or by a machine. Computational methods and models give us the courage to solve problems and design systems that no one of us would be capable of tackling alone. Computational thinking confronts the riddle of machine intelligence: What can humans do better than computers? and What can computers do better than humans? Most fundamentally it addresses the question: What is computable? Today, we know only parts of the answers to such questions.

Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists. To reading, writing, and arithmetic, we should add computational thinking to every child's analytical ability. Just as the printing press facilitated the spread of the three Rs, what is appropriately incestuous about this vision is that computing and computers facilitate the spread of computational thinking.

Computational thinking involves solving problems, designing systems, and understanding human behavior, by drawing on the concepts fundamental to computer science. Computational thinking includes a range of mental tools that reflect the breadth of the field of computer science.

Having to solve a particular problem, we might ask: How difficult is it to solve? and What's the best way to solve it? Computer science rests on solid theoretical underpinnings to answer such questions pre-

cisely. Stating the difficulty of a problem accounts for the underlying power of the machine—the computing device that will run the solution. We must consider the machine's instruction set, its resource constraints, and its operating environment.

In solving a problem efficiently, we might further ask whether an approximate solution is good enough, whether we can use randomization to our advantage, and whether false positives or false negatives are allowed. Computational thinking is reformulating a seemingly difficult problem into one we know how to solve, perhaps by reduction, embedding, transformation, or simulation.

Computational thinking is thinking recursively. It is parallel processing. It is interpreting code as data and data as code. It is type checking as the generalization of dimensional analysis. It is recognizing both the virtues and the dangers of aliasing, or giving someone or something more than one name. It is recognizing both the cost and power of indirect addressing and procedure call. It is judging a program not just for correctness and efficiency but for aesthetics, and a system's design for simplicity and elegance.

Computational thinking is using abstraction and decomposition when attacking a large complex task or designing a large complex system. It is separation of concerns. It is choosing an appropriate representation for a problem or modeling the relevant aspects of a problem to make it tractable. It is using invariants to describe a system's behavior succinctly and declaratively. It is having the confidence we can safely use, modify, and influence a large complex system without understanding its every detail. It is

USA: WING



O que ele não é

O que o Pensamento Computacional não é

Não é

**NÃO SE REDUZ AO USO DE
TECNOLOGIAS**

NÃO É UMA PRÁTICA MECÂNICA

**NÃO É A FORMA QUE OS
COMPUTADORES PENSAM**

É

HABILIDADE TRANSVERSAL

CRIATIVIDADE E RACIOCÍNIO

FORMA QUE HUMANOS PENSAM

*Para todas as pessoas, em todos os
lugares.*

“

2

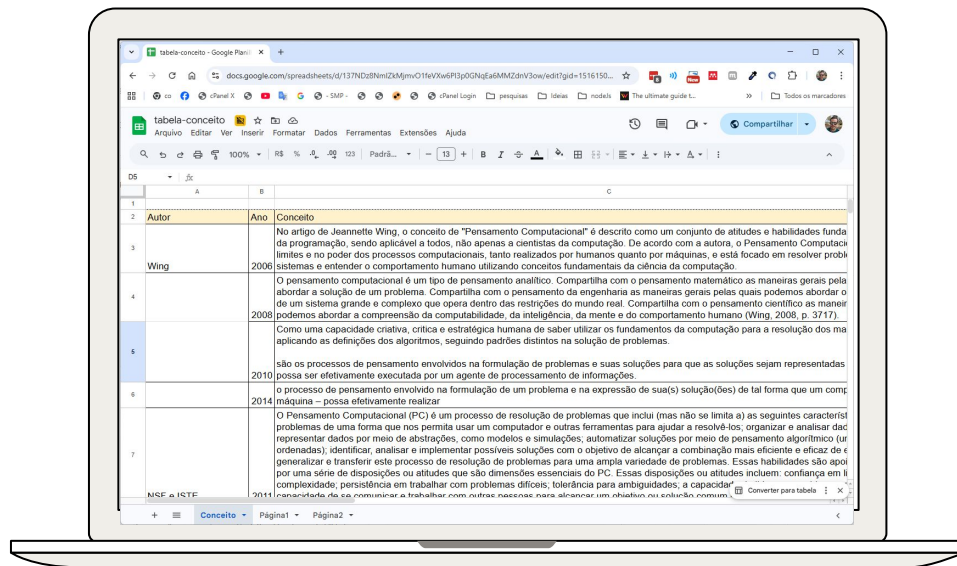
Definição de PC

Estratégias para o ensino do PC



Formalização de uma definição

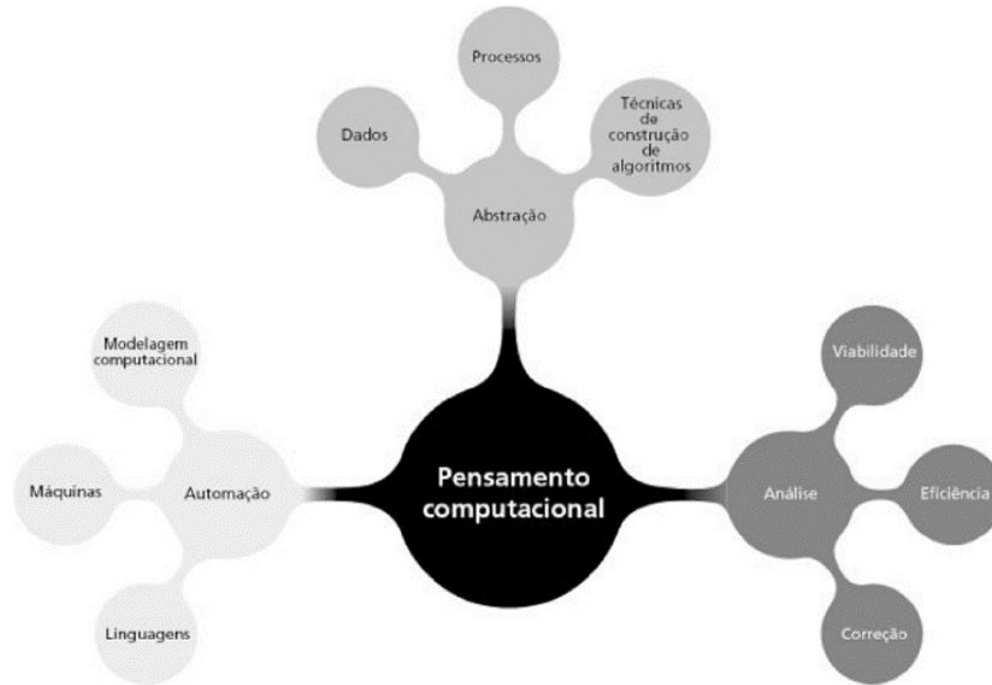
- Explorar definições do PC
- Construir uma definição de PC em conjunto com os demais participantes



3

Pilares

Elementos que compõe o PC





D

DECOMPOSIÇÃO

**Decomponha o
problema em partes
menores**

R

RECONHECIMENTO DE PADRÕES

**Identifique
semelhanças,
repetições e
regularidades no
problema ou solução**

A

ABSTRAÇÃO

**Focar nas
informações que
auxiliam na resolução
do problema**

A

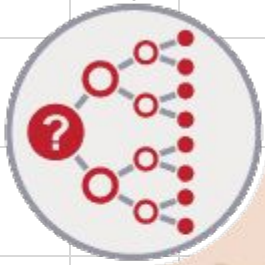
ALGORITMO

**Projete uma
sequência de passos
para resolver o
problema de forma
lógica e replicável**

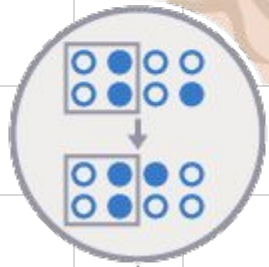
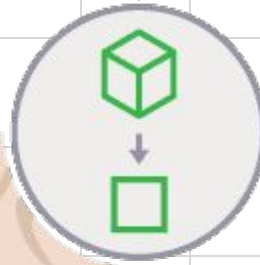


Computational thinking

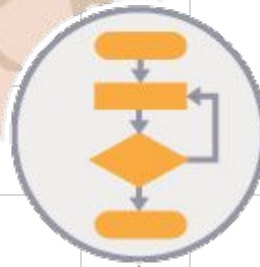
Decomposition



Abstraction



Pattern recognition



Algorithms

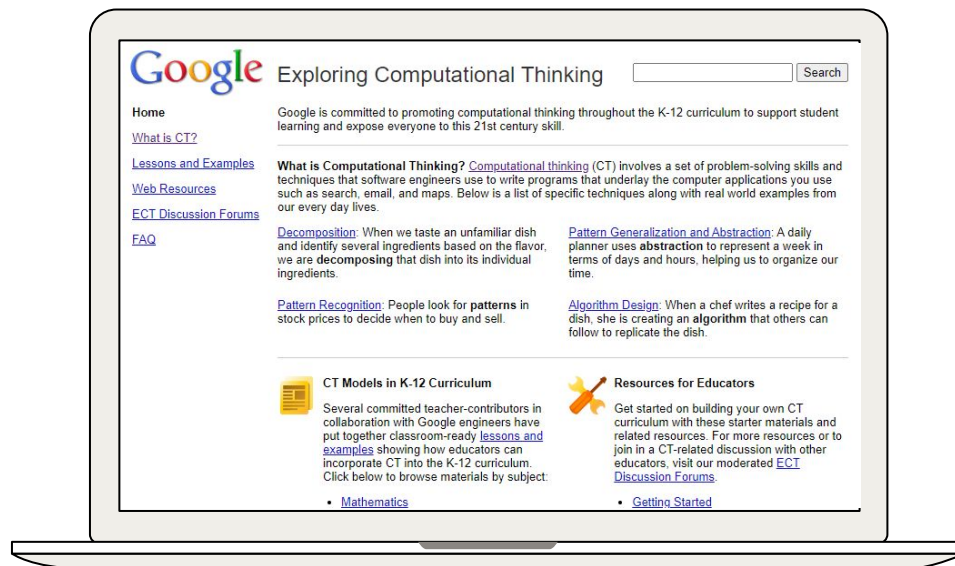
BBC, 2015

BRACKMANN, 2017



Google 2010

Explorando o Pensamento Computacional





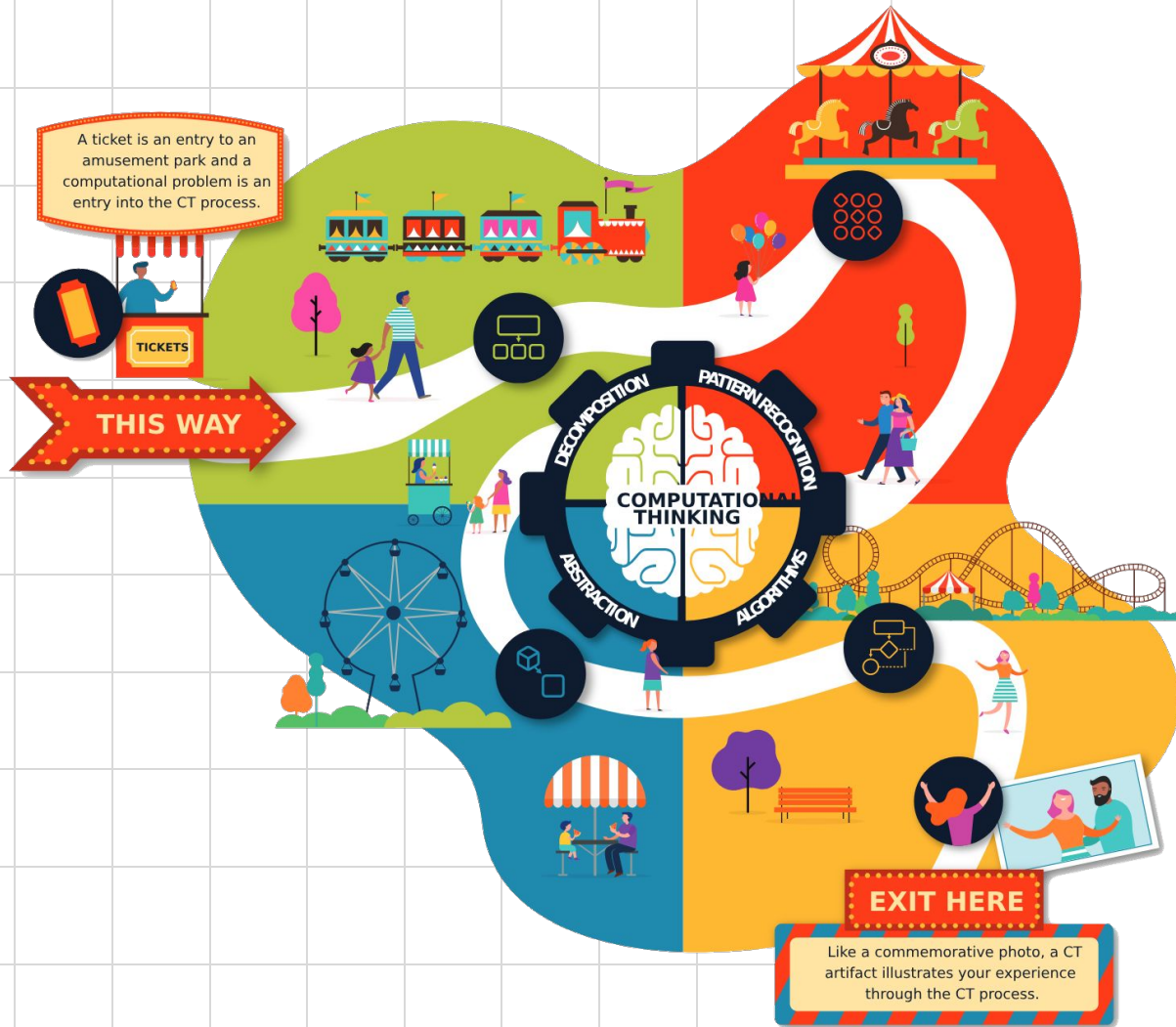
Quatro habilidades

1. **Decomposição:** habilidade de dividir uma tarefa em partes menores para que possamos explicar claramente um processo para outra pessoa ou um computador;
2. **Reconhecimento de padrões:** habilidade de perceber semelhanças ou diferenças comuns que nos ajudarão a fazer previsões ou nos levar a atalhos;



Quatro habilidades

3. **Generalização e Abstração de Padrões:** habilidade de filtrar informações que não são necessárias e generalizar informações necessárias para resolver um determinado tipo de problema;
4. **Projeto de Algoritmo:** habilidade de desenvolver uma estratégia passo a passo para resolver um problema



ISTE, 2022
CT Process



Processo de resolução de problemas

- **Decomponha** o problema que foi identificado para:
 - Ajudar a entender melhor o problema
 - Criar subpartes
 - Revelar suposições ou informações ausentes
 - Reconhecer onde se pode utilizar elementos do PC para resolver cada subparte
 - Ajudar a organizar os próximos passos



Processo de resolução de problemas

- Use o **reconhecimento de padrão** para resolver o problema:
 - Coletando dados ou usando um conjunto de dados disponível
 - Analisando dados
 - Representando os dados (tabela, quadros, gráficos)
 - Identificando padrões



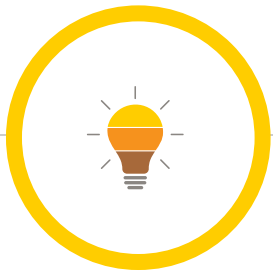
Processo de resolução de problemas

- Use a **abstração** para simplificar a complexidade e generalizar as descobertas:
 - Abstrações relacionados ao problema em questão
 - O reconhecimento de padrões e a abstração andam de mãos dadas



Processo de resolução de problemas

- Projete um algoritmo para resolver seu problema
 - Primeiro, estabeleça um conjunto de procedimentos.
 - Depois, faça com que outras pessoas sigam seus procedimentos.
 - Finalmente, os outros devem chegar aos resultados esperados de forma consistente. (Caso não se obtenha os resultados esperados, modifique seu projeto ou procedimentos.)



Módulo 3

Prática pedagógica

Familiarização com o(s) mediadore(s), colegas de turma, estrutura do curso e as bases para sua criação.

1

Ensino do PC

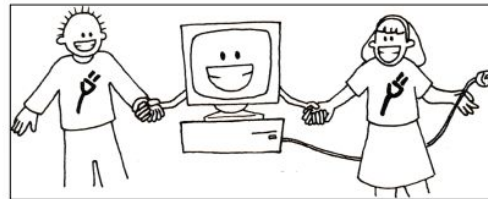
Estratégias para o ensino do PC



Computação Desplugada

- atividades lúdicas desenvolvidas com o objetivo de ensinar conceitos computacionais sem a necessidade de utilizar um computador.

CS UNPLUGGED



**An enrichment and extension
programme for primary-aged students**



Created by

Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows

Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie

Illustrations by Matt Powell

2015 Revision by Sam Jarman



DESPLUGADA

- Ocorrem frequentemente através da aprendizagem **cinestésica** (e.g. movimentar-se, usar cartões, recortar, dobrar, colar, desenhar, pintar, resolver enigmas, etc.) e os estudantes trabalham entre si para aprender conceitos da Computação.
- Os princípios construtivistas sustentam as estratégias de usar abordagens mais cinestésicas e ativas no ensino da Computação em sala de aula.



Computação Desplugada

- Versão em português do site
- <https://desplugada.ime.unicamp.br/>





Computação **Plugada**

- Atividades realizadas com o uso do computador
- Mediada por tecnologia digital



2

Exemplos de atividades

Exemplos práticos



Reconhecimento de Padrões

- Reconhecer similaridades, aquilo que se repete na resolução de problemas. Quanto mais padrões encontrarmos, mais fácil e rápida será a tarefa de solucionar problemas.





Classificação dos seres vivos



PEIXES	ANFÍBIOS	RÉPTEIS	AVES	MAMÍFEROS
				
 • Vivem na água • Têm escamas • Respiram por brânquias Ex.: tilápia, tubarão, sardinha	 • Vivem na água e na terra • Pele úmida • Metamorfose Ex.: sapo, rã, salamandra	 • Vivem na terra • Pele seca com escamas • Ovos com casca Ex.: cobra, lagarto, jacaré	 • Têm penas • Bico sem dentes • Oviparas • Voam (a maioria) Ex.: águia, pardal, pinguim, arara	 • Têm pelos • Mamam quando filhotes • Vivem em diferentes ambientes Ex.: cachorro, baleia, homem, morcego
				



Sequências Numéricas

Qual dos seguintes números não pertence à série?

3 - 7 - 15 - 23 - 31 - 63 - 127



Sequências Numéricas

Qual dos seguintes números não pertence à série?

3 - 7 - 15 - 23 - 31 - 63 - 127

_dobro mais um



Sequências Numéricas

Qual o próximo número da série?

18 – 16 – 21 – 19 – 24 – 22 - ?



Sequências Numéricas

Qual o próximo número da série?

18 – 16 – 21 – 19 – 24 – 22 - 27

_subtrai 2, soma 5



grupo 1

1

1.00794

0.00054858

1

H

1s¹

hidrogênio

2

6.941

0.038

3

Li

2s² 2p¹

Lítio

3

9.012182

0.0007048

4

Be

2s²

Bélio

4

12.0107

0.0007692

5

B

2s² 2p¹

Boro

5

14.0067

0.0007957

6

C

2s² 2p²

Carbono

6

15.9994

0.0008065

7

N

2s² 2p³

Nitrogênio

7

18.998403

0.0008125

8

O

2s² 2p⁴

Oxigênio

8

20.1797

0.0008243

9

F

2s² 2p⁵

Fluor

9

23.00449

0.0008281

10

Ne

2s² 2p⁶

Neônio

10

26.981538

0.0008275

11

Al

3s² 3p¹

Alumínio

11

28.085583

0.0008256

12

Si

3s² 3p²

Silício

12

30.973762

0.0008263

13

P

3s² 3p³

Fósforo

13

32.06503

0.0008236

14

S

3s² 3p⁴

Enxofre

14

35.453008

0.0008201

15

Cl

3s² 3p⁵

Cloro

15

39.962383

0.0008187

16

Ar

3s² 3p⁶

Argônio

16

43.959612

0.0008154

17

K

4s¹

Potássio

17

44.955912

0.000811

18

Ca

4s²

Cálcio

18

47.867

0.0008084

19

Sc

3d¹ 4s²

Escândio

19

50.9415

0.0008065

20

Ti

3d² 4s²

Titânio

20

51.99616

0.0008048

21

V

3d³ 4s²

Vanádio

21

54.938044

0.0008034

22

Cr

3d⁵ 4s¹

Cromo

22

55.845

0.0008026

23

Mn

3d⁵ 4s²

Manganês

23

58.933194

0.0008013

24

Fe

3d⁶ 4s²

Ferro

24

58.6934

0.0008008

25

Ni

3d⁸ 4s²

Níquel

25

63.546

0.0007994

26

Cu

3d¹⁰ 4s¹

Cobre

26

65.38

0.0007983

27

Zn

3d¹⁰ 4s²

Zinco

27

69.723

0.0007966

28

Ga

4s² 4p¹

Gálio

28

72.64

0.0007959

29

Ge

4s² 4p²

Germano

29

74.9216

0.0007952

30

As

4s² 4p³

Ársenico

30

78.96

0.0007946

31

Se

4s² 4p⁴

Selênio

31

79.904

0.000794

32

Br

4s² 4p⁵

Bromo

32

83.798

0.0007935

33

Kr

4s² 4p⁶

Criptônio

33

85.4678

0.000793

34

Rb

5s¹

Rubídio

34

87.62

0.0007925

35

Sr

5s²

Estrôncio

35

88.90585

0.0007918

36

Y

4d¹ 5s²

Ítrio

36

91.224

0.0007912

37

Zr

4d² 5s²

Zircônio

37

92.90638

0.0007906

38

Nb

4d⁴ 5s¹

Nióbio

38

95.96

0.0007901

39

Mo

4d⁵ 5s¹

Molibdênio

39

101.07

0.0007896

40

Tc

4d⁵ 5s²

Técnetio

40

106.42

0.0007891

41

Ru

4d⁷ 5s¹

Rutênio

41

106.90565

0.0007886

42

Rh

4d⁸ 5s¹

Ródio

42

106.42

0.0007881

43

Pd

4d¹⁰ 5s⁰

Paládio

43

112.411

0.0007876

44

Ag

4d¹⁰ 5s¹

Prata

44

112.411

0.0007871

45

Cd

4d¹⁰ 5s²

Cádmio

45

114.818

0.0007866

46

In

5s² 5p¹

Índio

46

118.710

0.0007861

47

Sn

5s² 5p²

Estanho

47

121.760

0.0007856

48

Sb

5s² 5p³

Antimônio

48

127.60

0.0007851

49

Te

5s² 5p⁴

Telúrio

49

126.90447

0.0007846

50

I

5s² 5p⁵

Iodo

50

131.293

0.0007841

51

Xe

5s² 5p⁶

Xenônio

51

132.90545

0.0007836

52

Cs

6s¹

Césio

52

137.327

0.0007831

53

Ba

6s²

Bário

53

147.9668

0.0007826

54

La

5d¹ 6s²

Lutécio

54

171.034

0.0007821

55

Ce

5d¹ 6s²

Célio

55

174.967

0.0007816

56

Pr

5d² 6s²

Praseodímio

56

180.9478

0.0007811

57

Nd

5d² 6s²

Néodímio

57

183.84

0.0007806

58

Pm

5d⁴ 6s²

Praseodímio

58

186.207

0.0007801

59

Sm

5d⁶ 6s²

Samário

59

190.23

0.0007796

60

Eu

5d⁶ 6s²

Európio

60

192.217

0.0007791

61

Gd

5d¹ 6s²

Gadolínio

61

195.084

0.0007786

62

Tb

5d⁴ 6s²

Térbio

62

196.96657

0.0007781

63

Dy

5d⁴ 6s²

Díscio

63

200.59

0.0007776

64

Ho

5d⁴ 6s²

Holmício

64

204.38331

0.0007771

65

Er

5d⁴ 6s²

Erbécio

65

207.2

0.0007766

66

Tm

5d⁴ 6s²

Terécio

66

208.9804

0.0007761

67

Yb

5d⁴ 6s²

Ítrio

67

226.0254

0.0007756

68

Lu

5d¹ 6s²

Lutécio

68

226.0254

0.0007751

69

Hf

5d² 6s²

Háfio

69

227

0.0007746

70

Ta

5d³ 6s²

Tântalo

70

231.03689

0.0007741

71

W

5d⁴ 6s²

Tungstênio

71

238.02891

0.0007736

72

Re

5d⁵ 6s²

Rênio

72

237

0.0007731

73

Os

5d⁶ 6s²

Osmio

73

244.04094

0.0007726

74

Ir

5d⁷ 6s²

Írídio

74

243

0.0007721

75

Pt

5d⁹ 6s¹

Platina

75

250.1077

0.0007716

76

Au

5d¹⁰ 6s¹

Ouro

76

250.1077

0.0007711

77

Hg

5d¹⁰ 6s²

Mercurio

77

252.0833

0.0007706

78

Tl

6s² 6p¹

Tálio

78

257.1037

0.0007701

79

Pb

6s² 6p²

Chumbo

79

261.1018

0.0007696

80

Bi

6s² 6p³

Bismuto

80

268.1018

0.0007691

81

Po

6s² 6p⁴

Polônio

81

289

0.0007686

82

Lr

5f¹⁴ 6d¹ 7s²

Lutécio

82

289

0.0007681

83

La

5d¹ 6s² 7s²

Lutécio

83

289

0.0007676

84

Ce

5d¹ 6s² 7s²

Célio

84

289

0.0007671

85

Pr

5d² 6s² 7s²

Praseodímio

85

289

0.0007666

86

Nd

5d² 6s² 7s²

Néodímio

86

289

0.0007661

87

Pm

5d⁴ 6s² 7s²

Praseodímio

87

289

0.0007656

88

Sm

5d⁶ 6s² 7s²

Samário

88

289

0.0007651

89

Eu

5d⁶ 6s² 7s²

Európio

89

289

0.0007646

90

Gd

5d¹ 6s² 7s²

Gadolínio

90

289

0.0007641

91

Tb

5d⁴ 6s² 7s²

Térbio

91

289

0.0007636

92

Dy

5d⁴ 6s² 7s²

Díscio

92

289

0.0007631

93

Ho

5d⁴ 6s² 7s²

Holmício

93

289

0.0007626

94

Er

5d⁴ 6s² 7s²

Erbécio

94

289

0.0007621

95

Tm

5d⁴ 6s² 7s²

Terécio

95

289

0.0007616

96

Yb

5d⁴ 6s² 7s²

Ítrio

96

289

0.0007611

97

Lu

5d¹ 6s² 7s²

Lutécio

97

289

0.0007606

98

Hf

5d² 6s² 7s²

Háfio

98

289

0.0007601

99

Ta

5d³ 6s² 7s²

Tântalo

99

289

0.0007596

100

W

5d⁴ 6s² 7s²

Tungstênio

100

289

0.0007591

101

Re

5d⁵ 6s² 7s²

Rênio

101

289

0.0007586

102

Os

5d⁶ 6s² 7s²

Osmio

102

289

0.0007581

103

Ir

5d⁷ 6s² 7s²

Írídio

103

289

0.0007576

104

Pt

5d⁹ 6s¹ 7s²

Platina

104

289

0.0007571

105

Au

5d¹⁰ 6s¹ 7s²

Ouro

105

289

0.0007566

106

Hg

5d¹⁰ 6s² 7s²

Mercurio

106

289

0.0007561

107

Tl

6s² 6p¹ 7s²

Tálio

107

289

0.0007556

108

Pb

6s² 6p² 7s²

Chumbo

108

289

0.0007551

109

Bi

6s² 6p³ 7s²

Bismuto

109

289

0.0007546

110

Po

6s² 6p⁴ 7s²

Polônio

110

289

0.0007541

111

At

6s² 6p⁵ 7s²

Ástato

111

289

0.0007536

112

Rn

6s² 6p⁶ 7s²

Rádônio

112

289

0.0007531

113

Fr

7s¹

Frâncio

113

289

0.0007526

114

Ra

7s²

Rádio

114

289

0.0007521

115

Ac

6d¹ 7s²

Actínio

115

289

0.0007516

116

Th

6d² 7s²

Tório

116

289

0.0007511

117

Pa

5f² 6d¹ 7s²

Protáctio

117

289

0.0007506

118

U

5f³ 6d¹ 7s²

Urânio

118

289

0.0007501

119

Np

5f⁴ 6d¹ 7s²

Neptúlio

119

289

0.0007496

120

Pu

5f⁶ 6d¹ 7s²

Plutônio

120

289

0.0007491

121

Am

5f⁷ 6d¹ 7s²

Âmériquéio

121

289

0.0007486

122

Cm

5f⁷ 6d² 7s²

Cúrmio

122

289

0.0007481

123

Bk

5f⁹ 6d¹ 7s²

Béqueréio

123

289

0.0007476

124

Cf

5f¹⁰ 6d¹ 7s²

Califórnicio

124

289

0.0007471

125

Es

5f¹¹ 6d¹ 7s²

Einsteiníco

125

289

0.0007466

126

Fm

5f¹² 6d¹ 7s²

Fermíóio

126

289

0.0007461

127

Md

5f¹³ 6d¹ 7s²

Mendelevíco

127

289

0.0007456

128

No

5f¹⁴ 6d¹ 7s²

Nóbíio

128

289

0.0007451

129

Lr

5f¹⁴ 6d¹ 7s²

Lutécio

129

289

0.0007446

130

La

5d¹ 6s² 7s²

Lutécio

130

289

0.0007441

131

Ce

5d¹ 6s² 7s²

Célio

131

289

0.0007436

132

Pr

5d² 6s² 7s²

Praseodímio

132

289

0.0007431

133

Nd

5d² 6s² 7s²

Néodímio

133

289

0.0007426

134

Pm

5d⁴ 6s² 7s²

Praseodímio

134

289

0.0007421

135

Sm

5d⁶ 6s² 7s²

Samário

135

289

0.0007416

136

Eu

5d⁶ 6s² 7s²

Európio

136

289

0.0007411

137

Gd

5d¹ 6s² 7s²

Gadolínio

137

289

0.0007406

138

Tb

<



notas

- por enquanto, os elementos 113, 115, 117 e 118 não têm nome oficial designado pela IUPAC.
- 1 kJ/mol = 96.485 eV.
- todos os elementos têm implicitamente um estado de oxidação zero.

Tabela periódica dos elementos

- metais alcalinos
- alcalinoterrósos
- metais de transição
- semimetais
- não metais
- halogénios
- gases nobres
- propriedades químicas desconhecidas
- actínidos

massa atômica ou número de massa do isótopo mais estável
1ª energia de ionização em kJ/mol
símbolo químico
nome
configuração eletrônica
número atômico
eletronegatividade
estados de oxidação
os mais comuns em negro

55.845
762.5
1.83
+6
+5
+4
+3
+2
+1
-2
[Ar] 3d⁶ 4s²
Ferro

por Robert Campen, versão 1.3



Classes de palavras





Pilar **Abstração**

- Ter foco nos processos relevantes ao invés de priorizar o detalhe. Ao filtrar e classificar os dados mais relevantes para a resolução das questões, é possível desenvolver uma análise crítica e atenta à essência do tema trabalho.





Coleta Seletiva



PAPEL



PLÁSTICO



VIDRO



METAL



ORGÂNICO

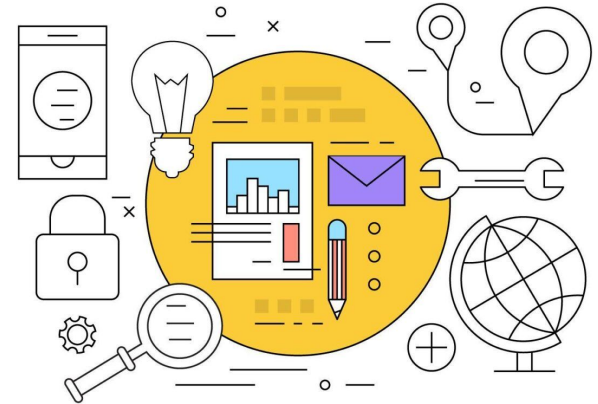


**NÃO
RECICLÁVEL**



Elaboração de diagramas

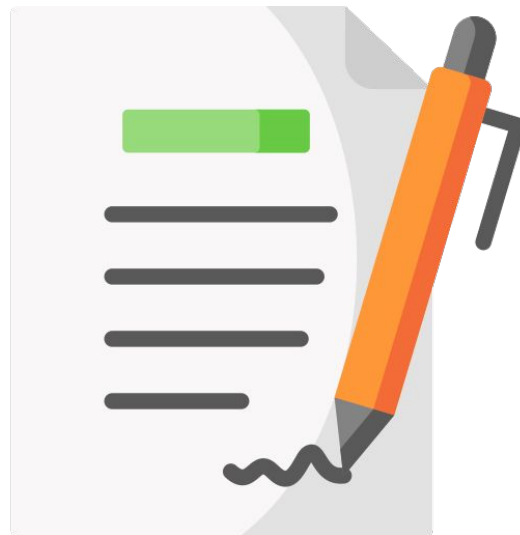
- Mapa Mental
- Mapa conceitual
- Fluxograma
- Fanzine
- Diagramas de Venn





Elaboração de **resumo**

- Identificar informações importantes
- Sintetizar

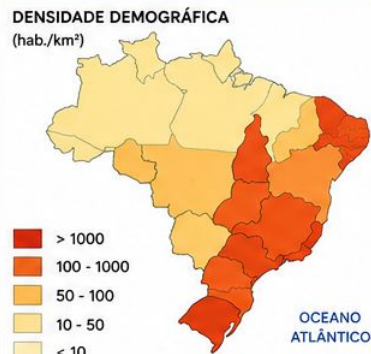




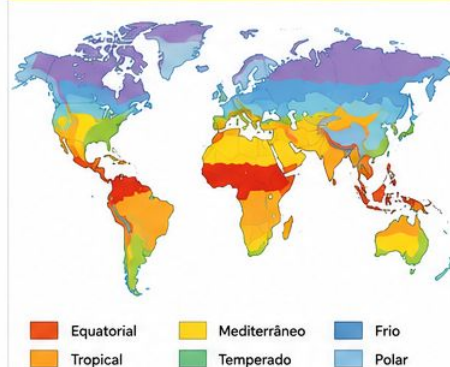
MAPA FÍSICO



MAPA TEMÁTICO



MAPA CLIMÁTICO



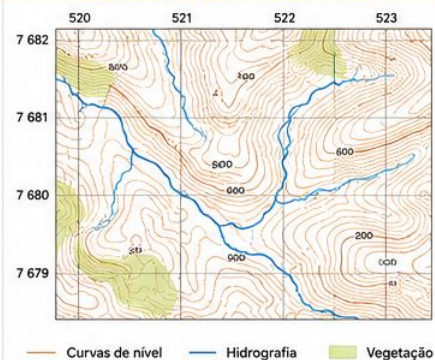
MAPA DE TRANSPORTES



MAPA HISTÓRICO



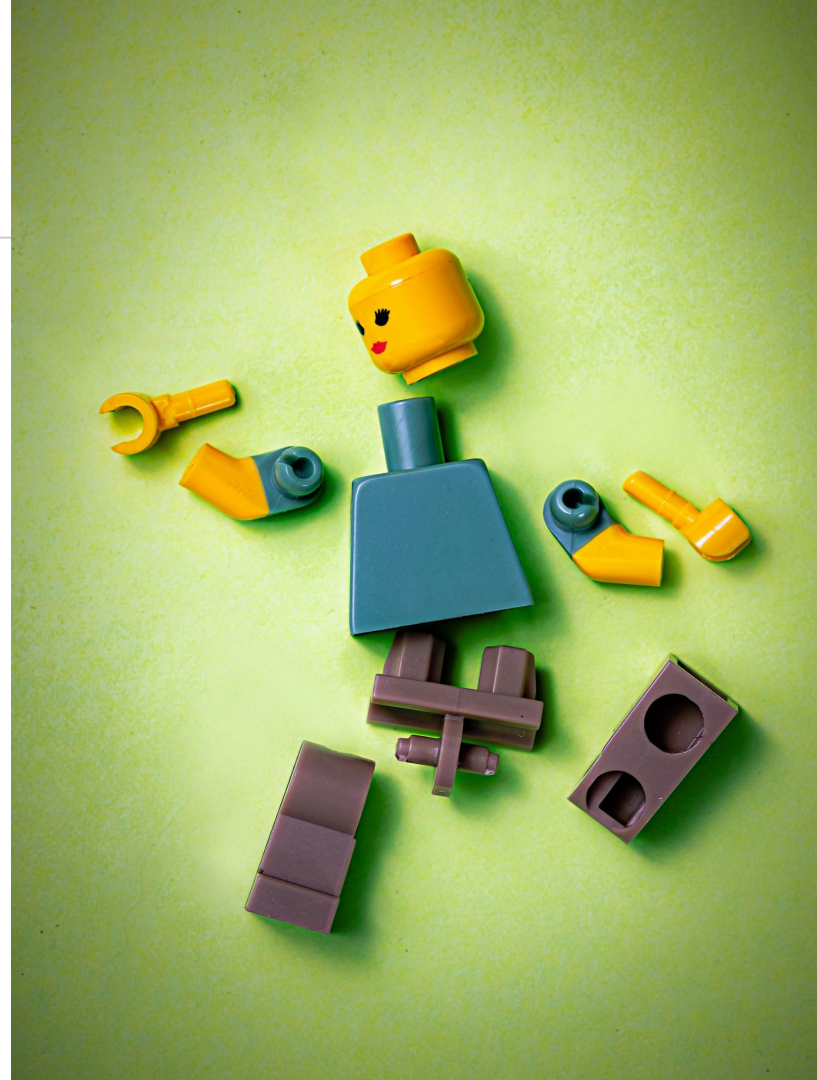
MAPA TOPOGRÁFICO





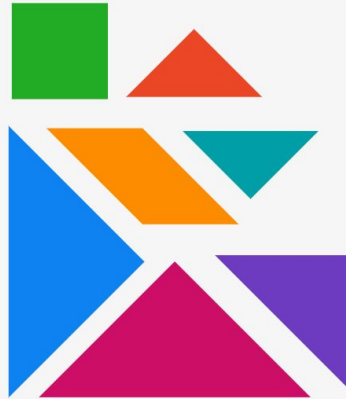
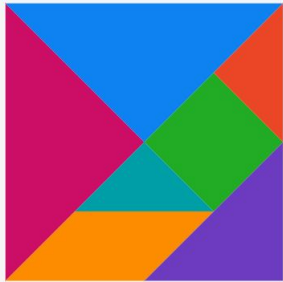
Pilar **Decomposição**

- Dividir um problema em partes menores. Trabalhar em fragmentos do problema pode facilitar a solução





Tangran





Atividade Colorindo com Números

Formando **imagens**

- O primeiro número sempre se refere ao número de pixels brancos. Se o primeiro pixel for preto, a linha começará com um zero.

	■	■	■		1,3,1
				■	4,1
	■	■	■	■	1,4
■				■	0,1,3,1
■				■	0,1,3,1
	■	■	■	■	1,4



Leitura de uma fórmula

É possível **analisar**

- Elementos presentes
- Índices e coeficientes implícitos
- Grupos químicos
- Função química
- Relações quantitativas
- Tipo de ligação predominante



Hidróxido de cálcio.



Sistema de numeração

36.427

7 UNIDADES

2 DEZENAS = 20 UNIDADES

4 CENTENAS = 40 DEZENAS = 400 UNIDADES



Elaboração de Algoritmos

- Criação de uma sequência de passos (etapas) para alcançar um objetivo. É um conjunto de instruções ordenadas para a solução de um problema ou execução de uma tarefa.





Receita de Bolo

- Modo de preparo é um exemplo de um algoritmo



www.espacodasdeliciasculinarias.com

Bolo Simples caseiro

www.espacodasdeliciasculinarias.com

Ingredientes:

- * 3 ovos
- * 3 colheres de sopa de margarina
- * 1 e 1/2 xícaras de açúcar (xícara de 240 ml)
- * 2 xícaras de farinha de trigo
- * 2 colheres de sopa de leite em pó integral instantâneo
- * 1 xícara de água
- * 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

1. Bater na batedeira os ovos, margarina e açúcar até ficar um creme mais claro
2. Acrescentar metade da farinha de trigo, leite em pó e a água, bater muito bem
3. Adicionar o restante da farinha e bater bem a massa
4. Acrescentar o fermento e misturar
5. Colocar em forma untada com margarina
6. Assar em forno médio até dourar, e colocando um palito ele saia seco
7. Espere esfriar para desenformar



Roteiro de um **experimento**

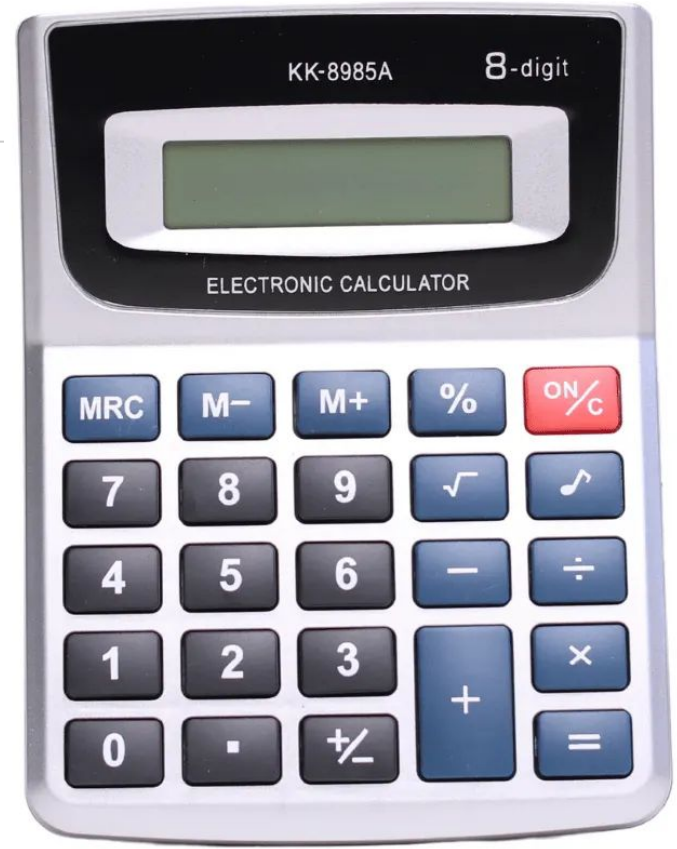
- Modo de preparo é um exemplo de um algoritmo





Manual de **Instruções**

- Como utilizar um equipamento eletrônico





Cubo Mágico

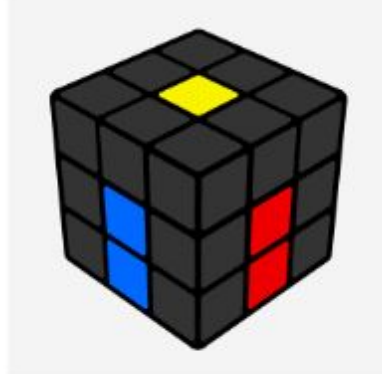
- Etapas formadas por um conjunto de movimentos





PASSO 1

Preparar a cruz inicial.



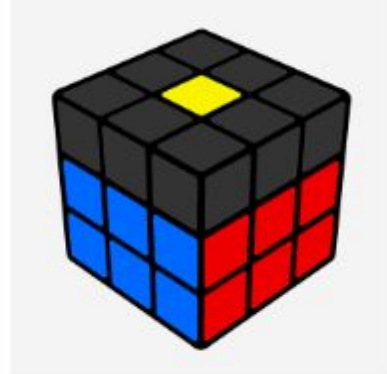
PASSO 2

Finalizar a cruz.



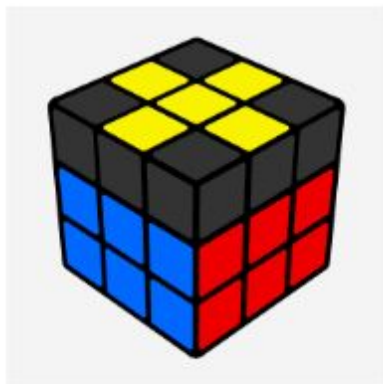
PASSO 3

Primeira camada.



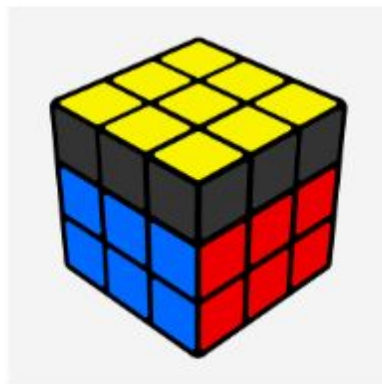
PASSO 4

Segunda camada.



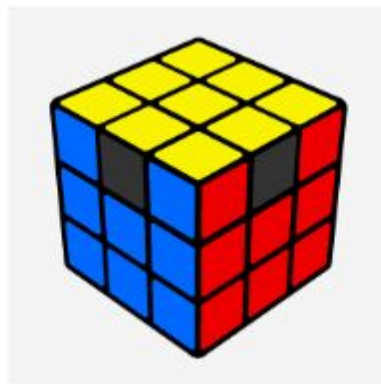
PASSO 5

Cruz amarela.



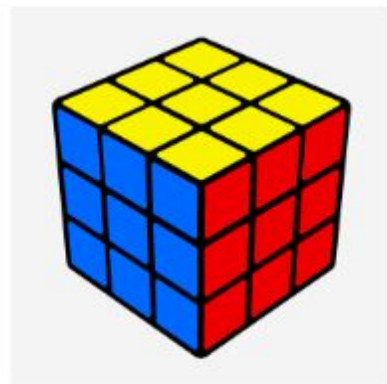
PASSO 6

Face amarela.



PASSO 7

Finalizar as quinas.



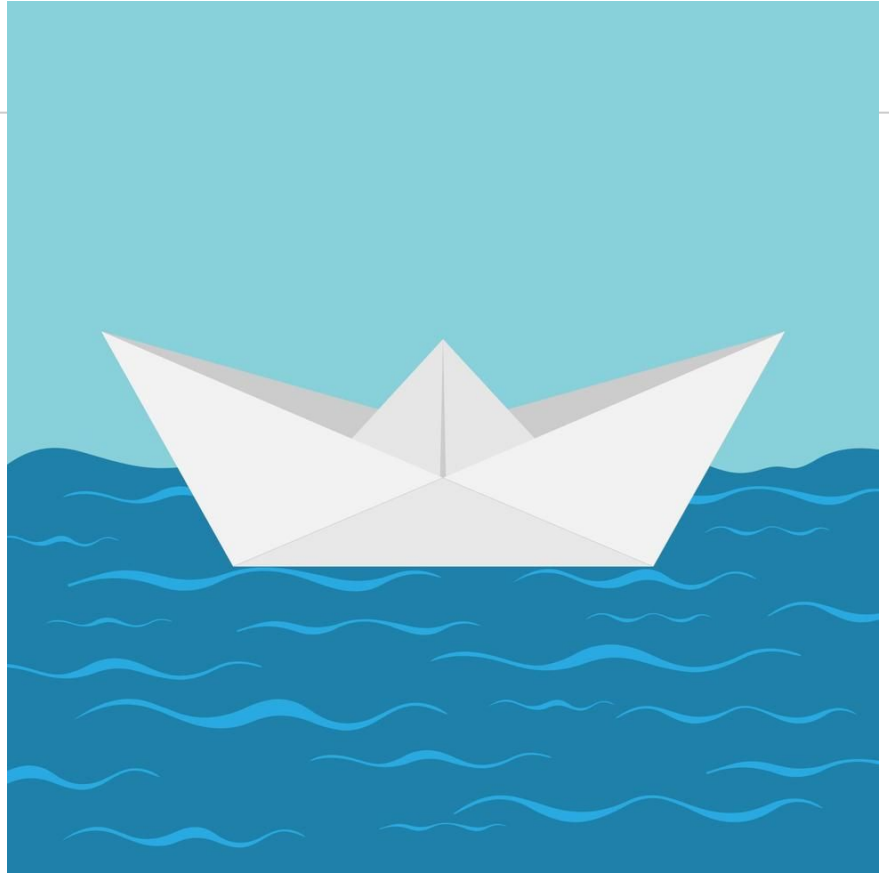
PASSO 8

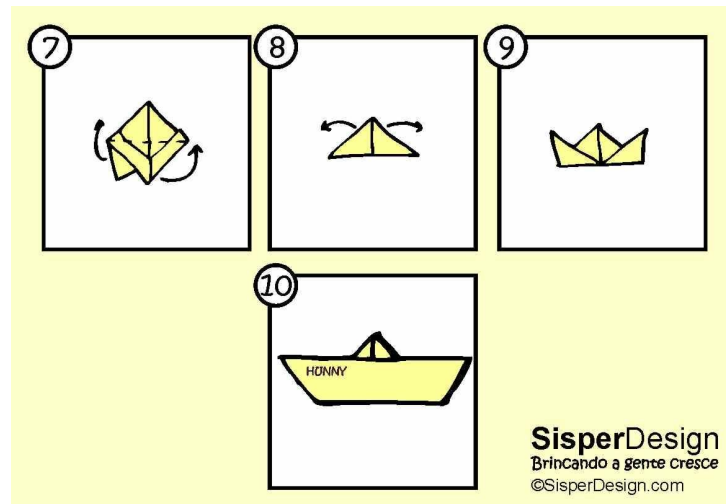
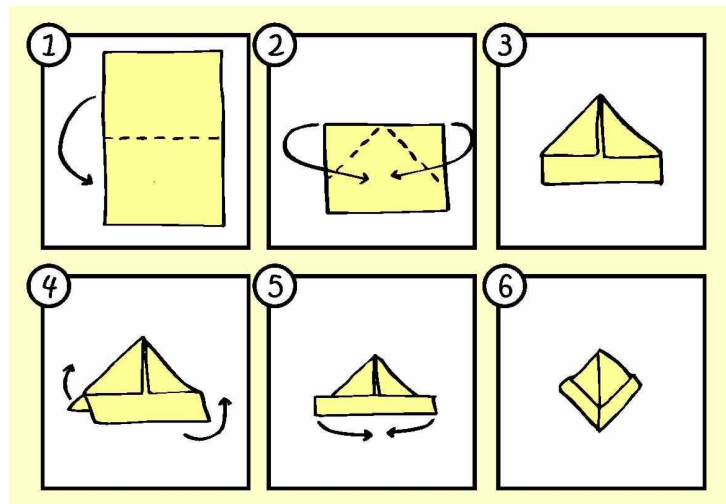
Finalizar os meios.



Barco de Papel

- Dobraduras

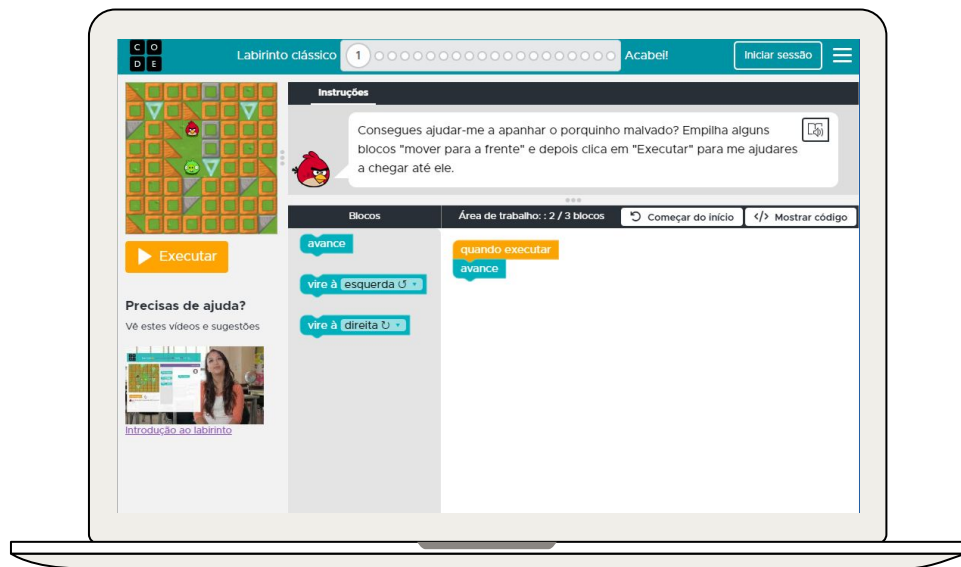






Hora do código

- Versão em português do site
- <https://studio.code.org/hoc/1?lang=pt-BR>





Abordagens Pedagógicas

Metodologias para se trabalhar o PC



GBL

- Conceito e fundamentos da GBL (Game-Based Learning)
- Benefícios da GBL no desenvolvimento dos estudantes
- Estratégias e exemplos de aplicação em sala de aula
- Desafios e possibilidades da implementação da GBL



Distinctions between Types of Teaching & Learning using Games

© K.Becker 2021	Game	Serious Game	Game for Learning (G4L)	Game-Based Learning (GBL)	Game-Based Pedagogy (GBP)	Gamification
Basic Definition	This term includes BOTH Serious Games AND Games for Learning	A game <i>designed</i> for purposes other than or in addition to pure entertainment.	A game <i>designed</i> specifically with some learning goals in mind.	The process and practice of <i>learning</i> using games. [From the <i>learner's</i> point of view]	The process and practice of <i>teaching</i> using games. [From the <i>teacher's</i> point of view]	The use of game elements in a non-game context.
Purpose	Can be for any purpose.	Change in behaviour, attitude, health, understanding, knowledge.	Normally connected with some educational goals.	Not a game - this is an approach to learning.	Not a game - this is an approach to teaching.	Often used to drive motivation, but can also be used to make something more playful and game like.
Primary Driver (why used)	Can be either play or rewards (or both).	To get the message of the game.	To learn something.	To improve learning. To increase learning effectiveness. <i>*Note GBP & GPL are related, but not the same.</i>	To improve teaching practice & effectiveness. <i>*Note GBP & GPL are related. They are like two sides of a single coin.</i>	Depending on how it's implemented, it can tap into extrinsic or intrinsic rewards (or both)
Key Question	Is it fun?	Is the message being received?	Is it effective?	Am I learning what I am supposed / need to be learning?	Is it effective?	Business: Does it improve profits? Education: Is it effective?
Focus	Player Experience (<i>how</i>)	Content / Message (<i>what</i>)	Content / Message (<i>what</i>)	Learning Objectives (<i>what & how</i>)	Learning Objectives (<i>what & how</i>)	User Experience (<i>how</i>)
Budgets	Next to nothing to 100's of millions.	Next to nothing to 100's of thousands.	Next to nothing to 100's of thousands.	Usually part of an institutional budget. Largely irrelevant to the user.	Usually part of an institutional budget. Largely irrelevant to the user.	Next to nothing to 10's of thousands.
Business Model	User Pays	Producer Pays	Varies	Institution Pays	Institution Pays	Producer Pays
Concept Catalyst	Core Amusement.	Message.	Performance or Knowledge Gap	Game is the lesson or is used as a part of the lesson.	Game is the lesson or is used as a part of the lesson.	When used in learning it usually impacts HOW things are taught and administered rather than WHAT is taught.
Fidelity	Self-consistent, otherwise irrelevant	Faithfulness to message essential	Faithfulness to message essential	Faithfulness to message essential	Faithfulness to message essential	Not Applicable. If a narrative exists, it need have nothing to do with what's being gamified.



JOGO SÉRIO



DEFINIÇÃO

Jogo desenvolvido para objetivos além do puro entretenimento.



PROPÓSITO

Mudança de comportamento, ensino, treinamento, saúde, conscientização, etc.



PRINCIPAL MOTIVAÇÃO

Transmitir a mensagem do jogo.



PERGUNTA CHAVE

Qual mensagem está sendo transmitida?



FOCO

Conteúdo / Mensagem (o quê)



EXEMPLOS

SimCityEDU, Foldit, ReMission, Peacemaker.



GBL (GAME-BASED LEARNING)

Processo e prática de aprender usando jogos.

Melhorar a aprendizagem e aumentar a efetividade da aprendizagem.

Aprender algo.

Estou aprendendo o que preciso / quero aprender?

Objetivos de aprendizagem (o quê e como)

Minecraft: Education Edition, Kahoot!, Classcraft.



GAMIFICATION

Uso de elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos.

Engajar, motivar e incentivar comportamentos desejados.

Tornar algo mais atrativo e engajador.

Qual comportamento desejo influenciar?

Experiência do usuário (como)

Pontos, níveis, badges, rankings, desafios, recompensas.



Conexo

- Encontrar similaridade
- Forme grupos de 4 palavras que tenham algo em comum





Torre de Hanói

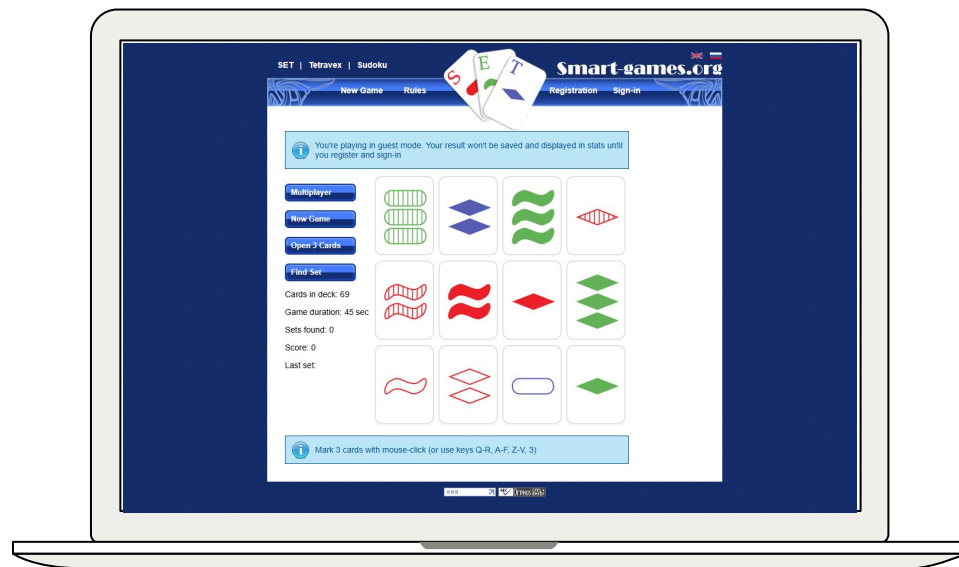
- A Torre de Hanói é um jogo em que o objetivo é mover todos os discos de uma haste para outra, utilizando uma haste auxiliar, seguindo três regras: mover apenas um disco por vez, mover somente o disco do topo e nunca colocar um disco maior sobre um menor.





Set

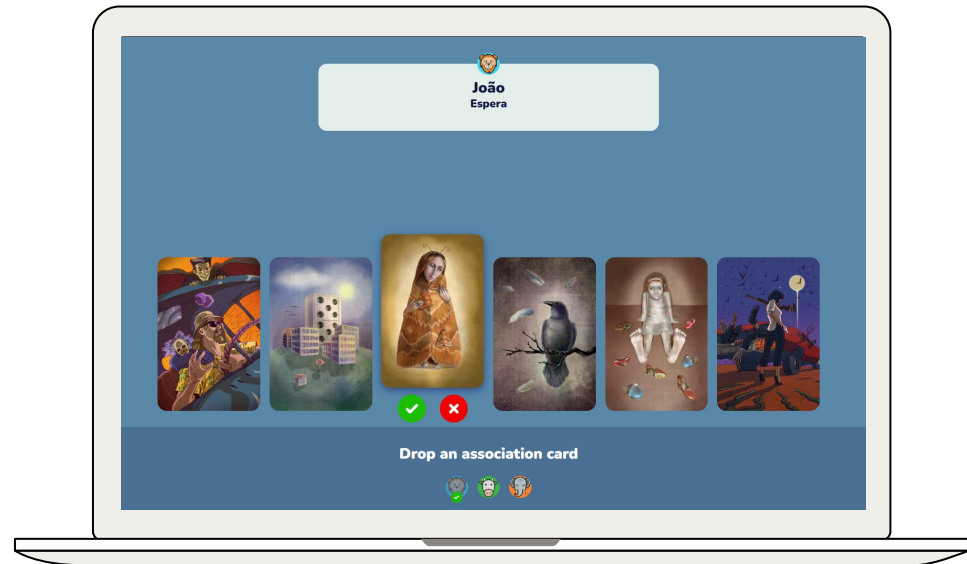
- O SET é um jogo em que os participantes devem identificar conjuntos de três cartas cujas características (cor, forma, quantidade e preenchimento) sejam todas iguais ou todas diferentes entre si em cada atributo.





Dixit

- O Dixit é um jogo de imaginação em que, a cada rodada, um jogador escolhe uma carta ilustrada da mão e dá uma dica sobre ela; os demais escolhem cartas que também possam combinar com a dica, todas são embaralhadas e reveladas, e os jogadores tentam adivinhar qual era a carta original do narrador, marcando pontos conforme os acertos e enganos.





Jogos de Tabuleiro Modernos



O Dixit é um jogo de cartas ilustradas em que os **jogadores criam pistas criativas para que os outros participantes possam identificar a carta correta** dentro de um conjunto de opções.



Ele estimula principalmente a **abstração** (selecionar elementos essenciais da imagem para criar pistas) e o **reconhecimento de padrões** (perceber semelhanças e associações nas cartas para interpretar as dicas).



Jogos de Tabuleiro Modernos



O Kingdomino é um jogo de colocação de peças em que **os jogadores constroem reinos combinando terrenos semelhantes**, de forma estratégica e organizada.



Ele estimula a **decomposição** (analisar cada jogada em etapas), o **reconhecimento de padrões** (agrupar terrenos semelhantes) e a **abstração** (focar nos elementos que rendem mais pontos para otimizar o resultado).



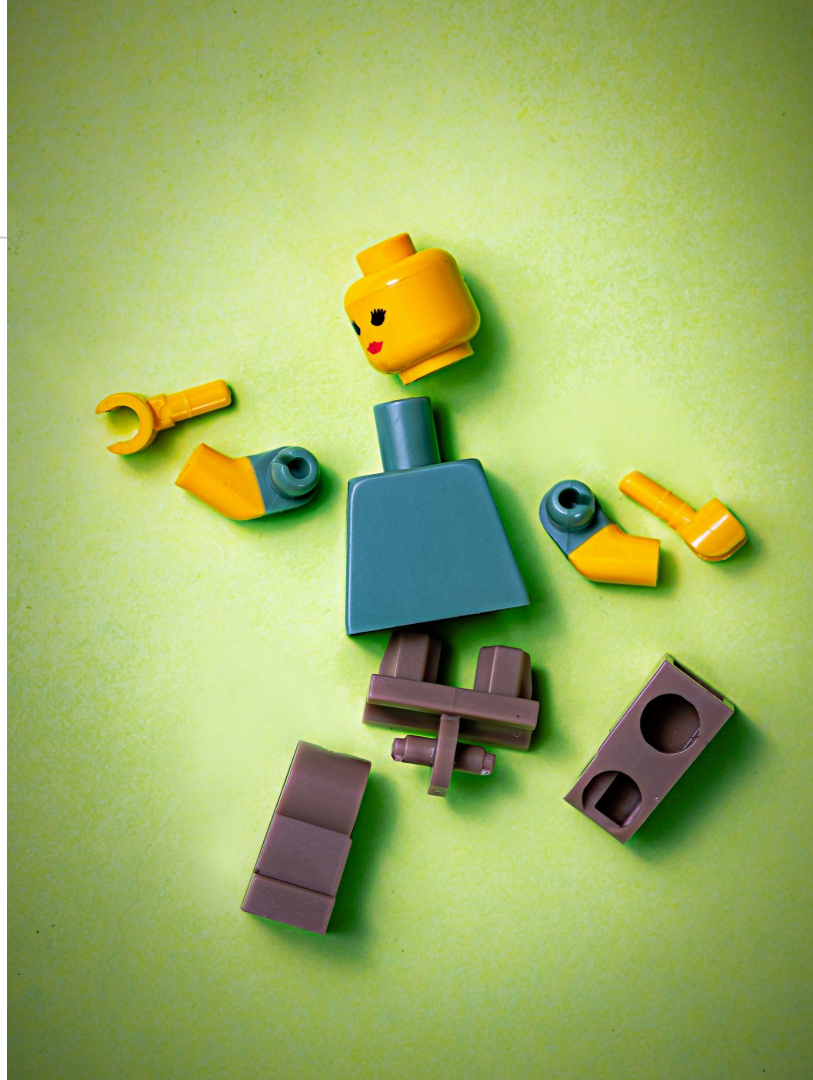
O Ticket to Ride é um **jogo de estratégia em que os jogadores coletam cartas de trens para construir rotas** ferroviárias entre cidades.

Ele estimula a **decomposição** (planejar rotas em etapas menores), o **reconhecimento de padrões** (organizar cartas por cores e conexões), a **abstração** (focar nas rotas mais relevantes para os objetivos) e a **criação de algoritmos** (definir a sequência de jogadas necessárias para completar os caminhos).



Aprendizagem baseada em Problemas

- A modelagem da aprendizagem acontece pautada em um problema específico, sua contextualização e as ferramentas que serão utilizadas para sua resolução.





Aprendizagem baseada em Casos

- Tem como objetivo trazer para a sala de aula casos contextualizados, oriundos de situações reais
- A ideia é que a partir de casos reais, o professor consiga estimular a reflexão nos estudantes, o questionamento, a criação de hipóteses e a busca por soluções





Nome da atividade

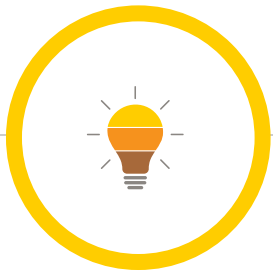
A Jornada do Algoritmo Cidadão:
Otimizando a Logística do Voluntariado

Autora: Eliane Bravo

GEG Sooretama

Descrição: Os estudantes, organizados em grupos, simulam a organização logística de um projeto de voluntariado para doações de alimentos. Eles deverão planejar as rotas de coleta e entrega, decompondo o problema, criando algoritmos (conjunto de passos lógicos) para otimizar tempo e recursos, e, em seguida, analisar a eficiência das soluções propostas.





Módulo 4

Ampliando horizontes

Familiarização com o(s) mediadore(s), colegas de turma, estrutura do curso e as bases para sua criação.

1

Competições

Olimpíadas que envolvem o PC



BEBRAS

- Desafio Bebras Brasil 2024 é a maior competição Internacional de Pensamento Computacional. Ele acontece em mais de 70 países, aplicado no Brasil pelos mesmos organizadores do Concurso Internacional Canguru de Matemática.





BEBRAS

- **O objetivo do Desafio:** desenvolver o Pensamento Computacional e chamar a atenção para a ciência da computação, convidando os participantes a usar habilidades e competências essenciais para o futuro.
- Participam estudantes do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio





BEBRAS

02 - Organize suas roupas!

Paty tem uma pilha de 6 camisas limpas sobre sua cama e vai guardá-las nas 4 gavetas do móvel da figura.

Ela pega uma camisa por vez do topo da pilha e vai guardando em uma gaveta. Ela começa colocando a primeira camisa da pilha na gaveta 1. Depois, coloca a segunda camisa da pilha na gaveta 2 e assim por diante. Após colocar uma camisa na gaveta 4, ela volta a usar a gaveta 1.



Em qual gaveta ela irá colocar a última camisa?

(A) gaveta 1

(B) gaveta 2

(C) gaveta 3

(D) gaveta 4



BEBRAS

02 - Organize suas roupas!

Paty tem uma pilha de 6 camisas limpas sobre sua cama e vai guardá-las nas 4 gavetas do móvel da figura.

Ela pega uma camisa por vez do topo da pilha e vai guardando em uma gaveta. Ela começa colocando a primeira camisa da pilha na gaveta 1. Depois, coloca a segunda camisa da pilha na gaveta 2 e assim por diante. Após colocar uma camisa na gaveta 4, ela volta a usar a gaveta 1.



Em qual gaveta ela irá colocar a última camisa?

(A) gaveta 1

(B) gaveta 2

(C) gaveta 3

(D) gaveta 4



BEBRAS

Os castores Fred, Greg e Paty têm vários cartões de cada um dos cinco tipos abaixo.



Os cartões têm os números 1, 2, 4, 8 e 16 na parte de trás, um número para cada tipo e não necessariamente nessa ordem. Cada castor pegou a menor quantidade possível de cartões cuja soma dos números era igual à sua idade.

Fred tem 17 anos e pegou dois cartões, sendo um do tipo C.

Greg tem 18 anos e pegou dois cartões, sendo um do tipo B. O outro cartão que ele pegou era do mesmo tipo de um dos cartões de Paty, mas não era do tipo E.

Paty tem 15 anos e foi a única que pegou um cartão do tipo A, que é o seu cartão de maior número. Um dos cartões que ela também pegou era do tipo C.

Qual alternativa mostra corretamente os números de cada tipo de cartão?

- (A)
- | | | | | |
|---|---|---|----|---|
| A | B | C | D | E |
| 8 | 4 | 1 | 16 | 2 |
- (B)
- | | | | | |
|----|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 16 | 2 | 8 | 1 | 4 |
- (C)
- | | | | | |
|---|---|----|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 8 | 2 | 16 | 1 | 4 |
- (D)
- | | | | | |
|---|----|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 8 | 16 | 1 | 2 | 4 |



BEBRAS

Os castores Fred, Greg e Paty têm vários cartões de cada um dos cinco tipos abaixo.



Os cartões têm os números 1, 2, 4, 8 e 16 na parte de trás, um número para cada tipo e não necessariamente nessa ordem. Cada castor pegou a menor quantidade possível de cartões cuja soma dos números era igual à sua idade.

Fred tem 17 anos e pegou dois cartões, sendo um do tipo C.

Greg tem 18 anos e pegou dois cartões, sendo um do tipo B. O outro cartão que ele pegou era do mesmo tipo de um dos cartões de Paty, mas não era do tipo E.

Paty tem 15 anos e foi a única que pegou um cartão do tipo A, que é o seu cartão de maior número. Um dos cartões que ela também pegou era do tipo C.

Qual alternativa mostra corretamente os números de cada tipo de cartão?

A

A	B	C	D	E
8	4	1	16	2

B

A	B	C	D	E
16	2	8	1	4

C

A	B	C	D	E
8	2	16	1	4

D

A	B	C	D	E
8	16	1	2	4



OBRL

- Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL)
- Para estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª séries do Ensino Médio

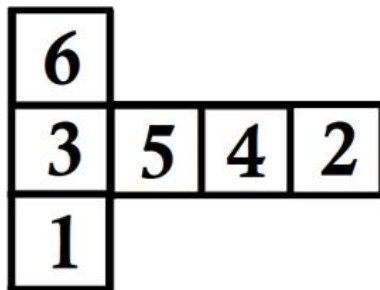




OBRL

Questão 6

Em um laboratório de pesquisas avançadas que fica dentro de um submarino, cientistas enfrentam um desafio intrigante: calcular o produto dos números das faces de um cubo especial que compartilham uma aresta com a face de número 3. Com a pressão do oceano ao redor e a complexidade da tarefa, a equipe mergulha em um mar de incógnitas, buscando desvendar os segredos matemáticos e geométricos desse enigma submarino. Cada cálculo é uma nova descoberta e, com dedicação e determinação, eles se lançam ao desafio de decifrar o intrincado quebra-cabeça numérico nas profundezas do oceano.



a) 240

b) 60

c) 36

d) 120

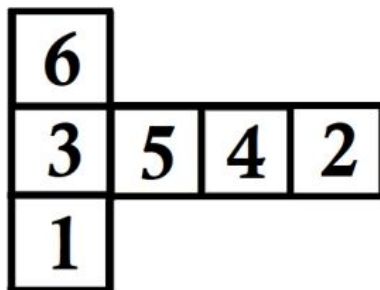
e) 90



OBRL

Questão 6

Em um laboratório de pesquisas avançadas que fica dentro de um submarino, cientistas enfrentam um desafio intrigante: calcular o produto dos números das faces de um cubo especial que compartilham uma aresta com a face de número 3. Com a pressão do oceano ao redor e a complexidade da tarefa, a equipe mergulha em um mar de incógnitas, buscando desvendar os segredos matemáticos e geométricos desse enigma submarino. Cada cálculo é uma nova descoberta e, com dedicação e determinação, eles se lançam ao desafio de decifrar o intricado quebra-cabeça numérico nas profundezas do oceano.



a) 240

b) 60

c) 36

d) 120

e) 90



OBRL

Questão 9

A excêntrica exploradora Zefirina Pindorama se deparou com uma porta misteriosa enquanto explorava uma ilha remota. A porta está trancada por um mecanismo de senha que requer a inserção de um código numérico de cinco dígitos. Zefirina Pindorama está animada para resolver o enigma e descobrir o que está por trás da porta. Felizmente, ela se recorda de alguns detalhes vitais sobre a senha:

- Os únicos dígitos permitidos na senha são 2, 7 e 9.
- O dígito de maior valor é usado duas vezes no código.
- O dígito de menor valor é o menos frequente no código.
- A senha é a mesma se lida da esquerda para a direita ou vice-versa.
- Dígitos adjacentes na senha não podem ser iguais.
- O dígito mais à direita é ímpar.

Agora, munida com essas pistas, Zefirina Pindorama está pronta para decifrar a senha e revelar o que a misteriosa porta esconde. Qual das alternativas a seguir é o código correto para abrir a porta?

a) 7 2 9 2 7

b) 9 7 2 9 9

c) 2 9 7 9 7

d) 7 9 2 9 7

e) 7 9 2 7 7



OBRL

Questão 9

A excêntrica exploradora Zefirina Pindorama se deparou com uma porta misteriosa enquanto explorava uma ilha remota. A porta está trancada por um mecanismo de senha que requer a inserção de um código numérico de cinco dígitos. Zefirina Pindorama está animada para resolver o enigma e descobrir o que está por trás da porta. Felizmente, ela se recorda de alguns detalhes vitais sobre a senha:

- Os únicos dígitos permitidos na senha são 2, 7 e 9.
- O dígito de maior valor é usado duas vezes no código.
- O dígito de menor valor é o menos frequente no código.
- A senha é a mesma se lida da esquerda para a direita ou vice-versa.
- Dígitos adjacentes na senha não podem ser iguais.
- O dígito mais à direita é ímpar.

Agora, munida com essas pistas, Zefirina Pindorama está pronta para decifrar a senha e revelar o que a misteriosa porta esconde. Qual das alternativas a seguir é o código correto para abrir a porta?

a) 7 2 9 2 7

b) 9 7 2 9 9

c) 2 9 7 9 7

d) 7 9 2 9 7

e) 7 9 2 7 7



OBI

- Olimpíada Brasileira de Informática
- Realizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
- Modalidades: iniciação e programação
- Níveis com estudantes do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano ensino médio.

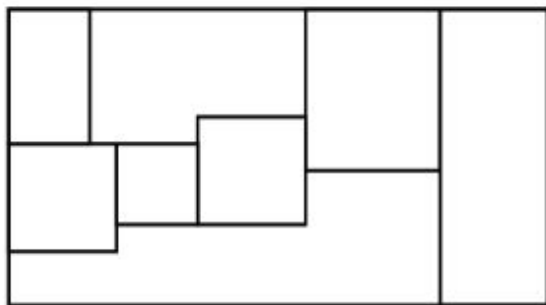




OBI

Mapa

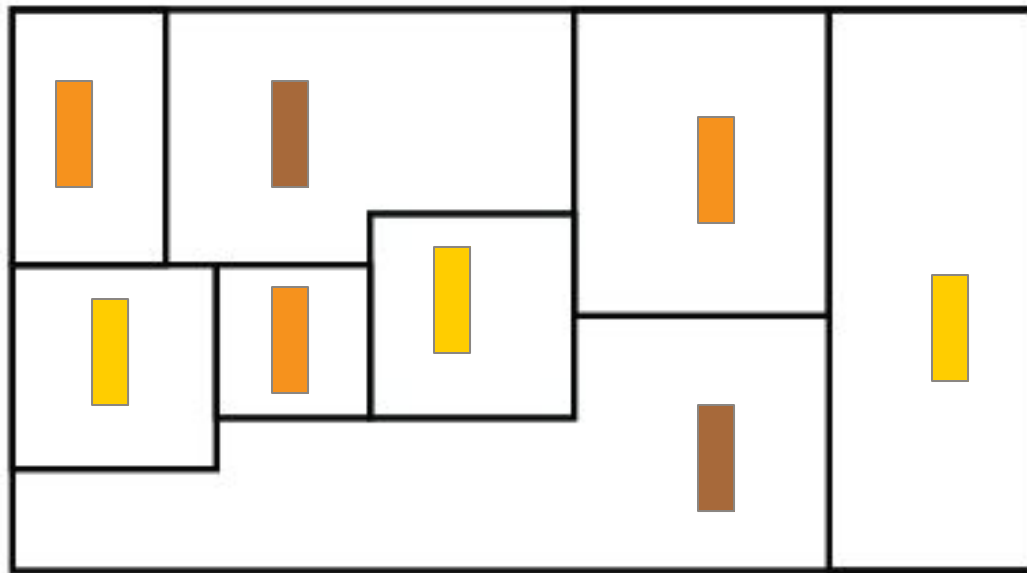
Questão 1. O reino de Retônia é dividido em oito províncias, mostradas no mapa abaixo. Qual o número mínimo de cores que são necessárias para colorir cada província com uma cor diferente, de modo que duas províncias vizinhas não tenham a mesma cor?



- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6
- e) 7



OBI





OBI - Divisão do Tesouro

O Capitão Olho Roxo e seus marinheiros encontraram uma arca com uma grande quantidade de moedas de ouro idênticas. Para a divisão das moedas, todos concordaram com a seguinte sugestão do Capitão:

- cada marinheiro exceto o Capitão deveria receber exatamente o mesmo número de moedas; e
- o Capitão deveria receber o dobro de moedas que um marinheiro recebe.

Pode ser que o fato de o Capitão ser o único com uma pistola a bordo tenha contribuído para a concordância de todos, mas também contribuiu o fato de que na forma proposta a divisão era perfeita, não sobrando ou faltando moedas.

Dados o número de moedas na arca e o número de marinheiros, escreva um programa para determinar quantas moedas o Capitão Olho Roxo recebeu.



Pesquisa de opinião

Uma empresa de refrigerantes fez uma pesquisa na internet para escolher o nome de seu novo refrigerante. Os internautas votaram em cinco nomes: Kola, Metro, Pong, Samba e Zip .

Sabe-se o seguinte sobre o resultado:

- Samba teve mais votos do que Pong.
- Samba teve mais votos do que Kola mas menos votos do que Zip.
- Metro teve menos votos do que Kola.



OBI

Questão 1. Qual foi o nome mais votado na pesquisa?

- A. Kola
- B. Metro
- C. Zip
- D. Samba
- E. Pong

Questão 2. Se Metro não foi o menos votado, qual das alternativas é uma ordem correta para o número de votos obtidos, do maior para o menor, para os três nomes menos votados?

- A. Kola, Metro, Pong
- B. Samba, Metro, Kola
- C. Zip, Samba, Pong
- D. Metro, Kola, Pong
- E. Zip, Samba, Kola



OBI

Questão 1. Qual foi o nome mais votado na pesquisa?

- A. Kola
- B. Metro
- C. Zip
- D. Samba
- E. Pong

Questão 2. Se Metro não foi o menos votado, qual das alternativas é uma ordem correta para o número de votos obtidos, do maior para o menor, para os três nomes menos votados?

- A. Kola, Metro, Pong
- B. Samba, Metro, Kola
- C. Zip, Samba, Pong
- D. Metro, Kola, Pong
- E. Zip, Samba, Kola

2

Produção Acadêmica como Apoio à Docência

Utilização das bases de dados acadêmicas para apoiar a prática pedagógica



Descritores

plano de aula

recurso [pedagógico]

situação problema

proposta pedagógica

relato de experiência

estudo de caso

artefato [educacional]

artefato [pedagógico]

produto educacional

sequência didática

metodologia



Operadores

AND
E
&

OR
OU
||

“Aspas”



Tipos

Artigos

TCC

Dissertação

Tese



Exemplos de bases

- ScienceDirect
- Eric
- Edubase
- Portal de periódicos
- LivRe!
- Scopus
- Elsevier
- Semanticscholar
- Google Academic





eduCAPES

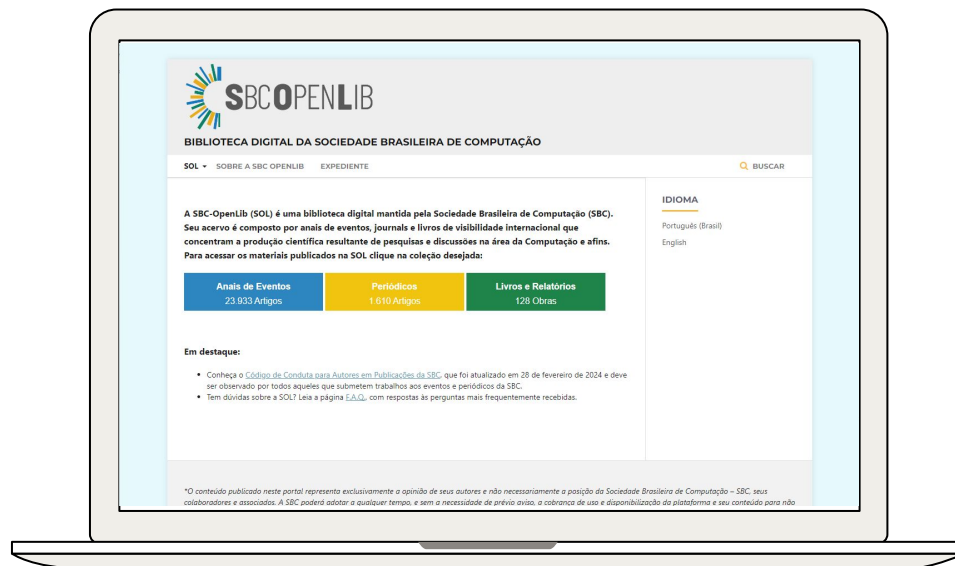
- O eduCAPES é um portal de objetos educacionais para uso de alunos e professores da educação básica, superior e pós graduação que busquem aprimorar seus conhecimentos.





SBC-OpenLib (SOL)

- A SBC-OpenLib (SOL) é uma biblioteca digital mantida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Seu acervo é composto por anais de eventos, journals e livros de visibilidade internacional que concentram a produção científica resultante de pesquisas e discussões na área da Computação e afins.





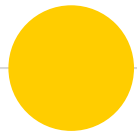
Ferramentas de Busca de Artigos que usam IA

- ◉ Google Scholar Labs
- ◉ Consensus
- ◉ SemanticScholar.org
- ◉ Connectedpapers



Compartilhe Experiências

Participe de eventos e busque dialogar com outros professores sobre práticas e metodologias de ensino.



Formulário de Avaliação

O que aprendi e como avalio os encontros



Obrigado!

*Alguma **dúvida?***

Contato

- kennedy.araujo@ifc.edu.br

Material Complementar



QUAL O VALOR DO ?



$$\text{Watch} + \text{Briefcase} \times \text{Calculator} = 45$$

$$15 - \text{Briefcase} = \text{Watch}$$

$$\text{Mug} + \text{Mug} + \text{Mug} = 30$$

$$\text{Watch} \times \text{Briefcase} - \text{Calculator} = ?$$





Na adição, cada letra representa
um algarismo diferente:

$$\begin{array}{r} \text{S} \text{ U} \text{ A} \\ + \text{L} \text{ U} \text{ A} \\ \hline \text{S} \text{ A} \text{ L} \text{ A} \\ \hline \end{array}$$



Quais os algarismos
representados por cada letra?